Universidad de Salamanca

Facultad de Ciencias

Grado en Física

Simulación Monte Carlo de procesos de desintegración radiactiva aplicada a la datación radiométrica

Trabajo de Fin de Grado

Autor: Diego Solís Ingelmo

Tutor: Teresa Fernández Caramés

Curso académico: 2025–2026

Resumen

Palabras claves

Abstract

Key words

Índice

1. Introducción **1**

2. Fundamento teórico **2**
2.1. Desintegraciones radiactivas 2
2.1.1. Hipótesis fundamental y constante de desintegración 2
2.1.2. Ley de probabilidad de supervivencia 2
2.1.3. Densidad de probabilidad exponencial 3
2.1.4. Probabilidad de desintegración en un intervalo temporal 4
2.1.5. Propiedad de ausencia de memoria 5
2.1.6. Ley de desintegración radiactiva 5
2.1.7. Magnitudes asociadas a la ley de desintegración radiactiva 6
2.2. Descripción estadística de una muestra radiactiva 7
2.2.1. Distribución binomial 7
2.2.2. Media, varianza y desviación típica de una distribución binomial . . 8
2.2.3. Aproximación de Poisson 9
2.2.4. Valor esperado, varianza y desviación típica de la aproximación de Poisson 10

3. Análisis del modelo de simulación **11**
3.1. Simulaciones iniciales 11
3.1.1. Modelo A: núcleo a núcleo 12
3.1.2. Modelo B: distribución binomial 12
3.1.3. Modelo C: aproximación de Poisson 13
3.1.4. Comparación de los modelos de simulación 15
3.1.5. Limitaciones de la aproximación de Poisson 16
3.2. Validación estadística del modelo binomial 16
3.2.1. Convergencia con el número de simulaciones 17
3.2.2. Error relativo máximo 18
3.3. Dependencia estadística con el número inicial de núcleos 19
3.4. Distribución estadística de núcleos supervivientes y desintegrados 22
3.4.1. Análisis de los Histogramas de núcleos supervivientes y dedesintegrados 22
3.4.2. Comparación cuantitativa entre las distribuciones binomial y de Poisson 23
3.5. Estimación del tiempo de desintegración y propagación de incertidumbres . 24
3.5.1. Propagación de errores estadísticos 25
3.5.2. Precisión estadística de la estimación temporal 25

4. Datación **28**
4.1. Obtención de los resultados analíticos y muestrales 28

4.1.1. Evolución temporal de la muestra 28
4.1.2. Comparación entre incertidumbres teóricas y muestrales 28
4.1.3. Determinación del tiempo máximo admisible 29
4.2. Datación radiométrica del Carbono 14 30
4.2.1. Resultados y análisis de los mismos 30
4.2.2. Conclusiones datación con Carbono-14 35
4.3. Datación radiométrica del Uranio 36

5. Conclusiones **36**

6. Conclusions **36**

A. Definiciones probabilísticas auxiliares **37**
A.1. Variable aleatoria continua y función densidad de probabilidad 37

B. Derivación del coeficiente binomial **37**

C. Media y varianza de la distribución binomial **38**
C.1. Media de la distribución binomial 38
C.2. Varianza de la distribución binomial 40

D. Proceso de Poisson **42**

E. Figuras complementarias **44**
E.1. Histogramas de núcleos supervivientes y desintegrados 44

F. Código empleado **46**

G. Resultados adicionales **46**

H. Derivaciones matemáticas **46**

Índice de figuras

1. Densidad de probabilidad de desintegración para distintos valores de λ. Las líneas discontinuas indican el valor medio $\langle t \rangle = 1/\lambda$. 4
2. Comparación entre la probabilidad exacta de desintegración $q(\Delta t) = 1 - e^{-\lambda \Delta t}$ y su aproximación lineal $q(\Delta t) \simeq \lambda \Delta t$. 5
3. Evolución del número de núcleos supervivientes en tres simulaciones del modelo microscópico núcleo a núcleo, junto con la ley teórica $N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$. 12
4. Evolución del número de núcleos supervivientes en tres simulaciones del modelo binomial, junto con la ley teórica $N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$. 13
5. Evolución del número de núcleos supervivientes en tres simulaciones realizadas con la aproximación de Poisson, junto con la ley teórica $N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$. 14
6. Comparación entre tres realizaciones independientes de cada modelo de simulación y la ley teórica $N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$. 15
7. Cuatro trayectorias escogidas aleatoriamente entre un total de 50 simulaciones, comparadas con el valor medio y la desviación típica del número de núcleos supervivientes en cada intervalo temporal. 16
8. Error relativo entre el valor medio simulado y el valor teórico en el tiempo de semivida $t_{1/2}$, en función del número de simulaciones M. 18
9. Error relativo máximo entre el valor medio simulado y el valor teórico considerando todos los instantes temporales, en función del número de simulaciones M. La línea discontinua indica el límite del 1 %. 19
10. Desviación típica del número de núcleos supervivientes frente a N_0. 20
11. Desviación típica relativa del número de núcleos supervivientes frente a N_0. 21
12. Histograma de los valores de tiempo estimado obtenidos a partir de (M=500) simulaciones independientes, con $N_0 = 5000$ y $t_{ref} = 0{,}70$ años. 27
13. Trayectoria temporal del carbono-14. 31
14. Comparación de incertidumbres teóricas y muestrales para una muestra de 1 gramo de carbono. 32
15. Comparación de incertidumbres teóricas y muestrales relativas para una muestra de 1 gramo de carbono. 32
16. Comparación entre incertidumbres teóricas y muestrales para tres muestras de carbono. 33
17. Comparación entre incertidumbres teóricas y muestrales relativas para tres muestras de carbono. 34
18. Histogramas de núcleos supervivientes. 44
19. Histogramas de núcleos desintegrados. 45

Índice de tablas

1. Comparación entre las simulaciones Monte Carlo y la distribución binomial. 23
2. Comparación entre las simulaciones Monte Carlo y la aproximación de Poisson. 23
3. Incertidumbres muestrales y teóricas para la edad de una muestra de 1 gramo de carbono. 31
4. Edad aproximada a partir de la cual la incertidumbre relativa analítica alcanza los umbrales del 5 %, 10 % y 20 % para distintas masas de carbono. 35

1. Introducción

Las desintegraciones atómicas están descritas por el término **Radiactividad**. En la naturaleza algunos elementos son inestables, por ello, se desintegran emitienedo partículas y energía en forma de radicación. Este fenómeno físico se conoce como Radiactividad.

IAEA [1]: Radiation in Everyday Life

2. Fundamento teórico

2.1. Desintegraciones radiactivas

2.1.1. Hipótesis fundamental y constante de desintegración

> La hipótesis fundamental de la desintegración radiactiva establece que, condicionado a que un núcleo haya sobrevivido hasta un instante t, la probabilidad de que se desintegre en un intervalo infinitesimal posterior depende únicamente de la duración de dicho intervalo y no del valor concreto de t.

Se considera un núcleo radiactivo que puede desintegrarse mediante el proceso

$$A \longrightarrow B. \tag{1}$$

Si T representa el tiempo de desintegración del núcleo, la hipótesis anterior puede formularse introduciendo una tasa instantánea de desintegración constante λ, definida como **Lawless [2]** eq 1.2.2

$$\lambda = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{P(t < T < t + \Delta t \mid T > t)}{\Delta t}. \tag{2}$$

En el límite infinitesimal, esta definición conduce a que la probabilidad de desintegración venga dada por

$$P(t < T < t + dt \mid T > t) = \lambda dt. \tag{3}$$

En el contexto de la desintegración radiactiva, la constante λ recibe el nombre de constante de desintegración, tiene dimensiones de inverso de tiempo y se interpreta como una tasa de desintegración por unidad de tiempo. **Krane [3]** §6.1

2.1.2. Ley de probabilidad de supervivencia

Se define la función de supervivencia $S(t)$ como la probabilidad de que el núcleo no se haya desintegrado hasta el instante t:

$$S(t) = P(T > t). \tag{4}$$

A partir de la probabilidad infinitesimal de desintegración dada por la ecuación (3), la probabilidad complementaria, es decir, la probabilidad de que el núcleo permanezca sin desintegrarse durante el intervalo $[t, t + dt]$, es

$$P(T > t + dt \mid T > t) = 1 - \lambda dt. \tag{5}$$

Para relacionar esta probabilidad condicionada con la función de supervivencia, se usa la definición de probabilidad condicionada. Como el suceso $T > t + dt$ implica necesariamente el suceso $T > t$, se tiene

$$P(T > t + dt \mid T > t) = \frac{P(T > t + dt)}{P(T > t)}. \tag{6}$$

Usando la definición de la función de supervivencia, $S(t) = P(T > t)$, resulta

$$P(T > t + dt \mid T > t) = \frac{S(t + dt)}{S(t)}. \tag{7}$$

Sustituyendo la ecuación anterior en la expresión de la probabilidad complementaria,

$$\frac{S(t+dt)}{S(t)} = 1 - \lambda dt. \tag{8}$$

Por tanto, multiplicando ambos lados por $S(t)$, se obtiene

$$S(t+dt) = S(t)(1-\lambda dt). \tag{9}$$

Restando $S(t)$ en ambos lados,

$$S(t+dt) - S(t) = -\lambda S(t) dt. \tag{10}$$

Dividiendo entre dt y tomando el límite $dt \to 0$, se obtiene

$$\frac{dS}{dt} = -\lambda S. \tag{11}$$

La solución de esta ecuación diferencial, imponiendo la condición inicial $S(0) = 1$, es

$$S(t) = e^{-\lambda t}. \tag{12}$$

Esta expresión muestra que la probabilidad de que un núcleo radiactivo permanezca sin desintegrarse decrece exponencialmente con el tiempo.

2.1.3. Densidad de probabilidad exponencial

El tiempo de desintegración de un núcleo puede describirse mediante una variable aleatoria continua T (véase el apéndice A.1). Si $f_T(t)$ representa su función densidad de probabilidad, entonces la probabilidad de que la desintegración ocurra en un intervalo temporal $B \subset [0, \infty)$ viene dada por

$$P(T \in B) = \int_B f_T(t)\, dt. \tag{13}$$

En particular, $f_T(t)dt$ representa, en el límite infinitesimal, la probabilidad de que la desintegración tenga lugar entre los instantes t y $t + dt$.

A partir de la función de supervivencia $S(t) = P(T > t)$, la función de distribución acumulada del tiempo de desintegración es

$$F(t) = P(T \leq t) = 1 - S(t). \tag{14}$$

La densidad de probabilidad se obtiene derivando la función de distribución acumulada:

$$f_T(t) = \frac{dF(t)}{dt} = -\frac{dS(t)}{dt}. \tag{15}$$

Sustituyendo la ley de supervivencia $S(t) = e^{-\lambda t}$, se obtiene

$$f_T(t) = \lambda e^{-\lambda t}, \qquad t \geq 0. \tag{16}$$

De forma completa, la densidad de probabilidad del tiempo de desintegración puede escribirse como

$$f_T(t) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda t}, & t \geq 0, \\ 0, & t < 0. \end{cases} \tag{17}$$

Esta expresión corresponde a una distribución exponencial de parámetro λ. **Sheffield** [4] Exponential random variables

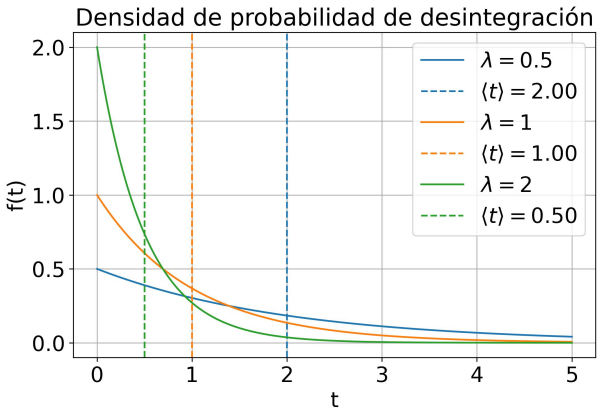


Figura 1: Densidad de probabilidad de desintegración para distintos valores de λ. Las líneas discontinuas indican el valor medio $\langle t \rangle = 1/\lambda$.

A partir de esta densidad se obtiene que el valor medio del tiempo de desintegración es

$$\langle t \rangle = \int_0^\infty t\lambda e^{-\lambda t}\, dt = \frac{1}{\lambda}. \tag{18}$$

La varianza viene dada por

$$\sigma^2 = \int_0^\infty (t - \langle t \rangle)^2 \lambda e^{-\lambda t}\, dt = \frac{1}{\lambda^2}. \tag{19}$$

Por tanto, la desviación típica es

$$\sigma = \frac{1}{\lambda}. \tag{20}$$

2.1.4. Probabilidad de desintegración en un intervalo temporal

A partir de la ley de supervivencia, la probabilidad de que un núcleo que ha sobrevivido hasta el instante t permanezca sin desintegrarse durante un intervalo adicional de duración Δt viene dada por

$$P(T > t + \Delta t \mid T > t) = \frac{P(T > t + \Delta t)}{P(T > t)} = \frac{e^{-\lambda(t+\Delta t)}}{e^{-\lambda t}} = e^{-\lambda \Delta t}. \tag{21}$$

Por tanto, la probabilidad complementaria, es decir, la probabilidad de que el núcleo se desintegre durante dicho intervalo, es

$$q(\Delta t) = 1 - e^{-\lambda \Delta t}. \tag{22}$$

Para intervalos suficientemente pequeños, es decir, cuando $\lambda \Delta t \ll 1$, la exponencial puede aproximarse a primer orden mediante

$$e^{-\lambda \Delta t} \simeq 1 - \lambda \Delta t. \tag{23}$$

Por tanto,

$$q(\Delta t) = 1 - e^{-\lambda \Delta t} \simeq \lambda \Delta t. \tag{24}$$

Esta aproximación será útil en la implementación del método de Monte Carlo, ya que permite asociar a cada intervalo temporal pequeño Δt una probabilidad de desintegración aproximadamente igual a $\lambda \Delta t$.

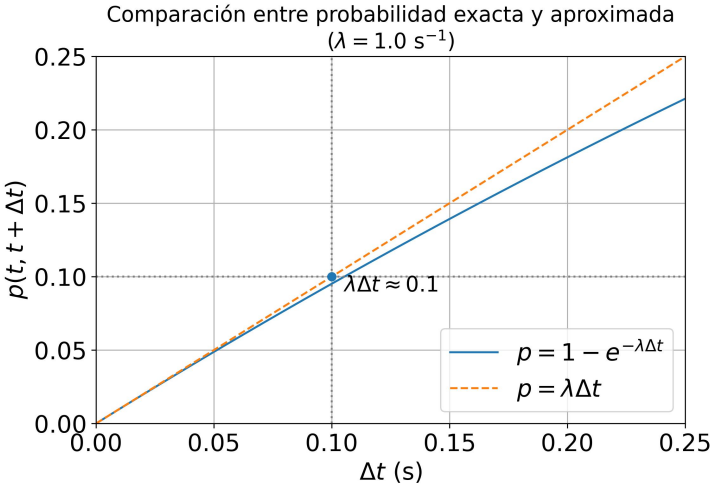


Figura 2: Comparación entre la probabilidad exacta de desintegración $q(\Delta t) = 1 - e^{-\lambda\Delta t}$ y su aproximación lineal $q(\Delta t) \simeq \lambda\Delta t$.

La comparación muestra que la aproximación lineal es válida en el régimen $\lambda\Delta t \ll 1$, donde los términos de orden superior en la expansión de la exponencial son despreciables.

2.1.5. Propiedad de ausencia de memoria

La distribución exponencial presenta la propiedad de ausencia de memoria. Esta propiedad significa que, si un núcleo ha sobrevivido hasta un instante b, la probabilidad de que sobreviva durante un intervalo adicional de duración a no depende del tiempo b ya transcurrido.

Sheffield [4] Lecture 19, Memoryless property

Sea T el tiempo de desintegración del núcleo. Para $a > 0$ y $b > 0$, se tiene

$$P(T > b + a \mid T > b) = \frac{P(T > b + a)}{P(T > b)}. \tag{25}$$

Usando la ley de supervivencia $P(T > t) = e^{-\lambda t}$, se obtiene

$$P(T > b + a \mid T > b) = \frac{e^{-\lambda(b+a)}}{e^{-\lambda b}} = e^{-\lambda a}. \tag{26}$$

Como $P(T > a) = e^{-\lambda a}$, resulta

$$P(T > b + a \mid T > b) = P(T > a). \tag{27}$$

Por tanto, la probabilidad de supervivencia adicional durante un intervalo de duración a es independiente del tiempo b que el núcleo haya permanecido sin desintegrarse. Esta propiedad formaliza matemáticamente la idea de que el proceso de desintegración no depende de la historia previa del núcleo.

De hecho, la distribución exponencial es la única distribución continua que presenta la propiedad de ausencia de memoria, lo que explica su relevancia en la modelización de procesos físicos como las desintegraciones radiactivas.

2.1.6. Ley de desintegración radiactiva

Hasta este punto se ha descrito la desintegración de un núcleo individual en términos probabilísticos. Sin embargo, en una muestra radiactiva se tiene un número elevado de núcleos, por lo que resulta conveniente describir la evolución temporal del número medio de núcleos supervivientes.

Sea $N(t)$ el número medio de núcleos radiactivos supervivientes en el instante t. Como consecuencia de la hipótesis fundamental, si no se introducen nuevos núcleos en la muestra, el número medio de desintegraciones que tienen lugar en un intervalo infinitesimal dt es proporcional a $N(t)$.

Krane [3] § 6.1

De acuerdo con la ecuación (3), cada núcleo tiene una probabilidad λdt de desintegrarse en dicho intervalo. Por tanto, el número medio de núcleos que se desintegran en dt es

$$dN_{\text{des}} = \lambda N(t)dt. \tag{28}$$

Como $N(t)$ representa el número medio de núcleos supervivientes, esta cantidad disminuye cuando se producen desintegraciones. Por ello,

$$dN = -dN_{\text{des}} = -\lambda N(t)dt. \tag{29}$$

Dividiendo entre dt, se obtiene la ecuación diferencial de desintegración radiactiva:

$$\frac{dN}{dt} = -\lambda N. \tag{30}$$

Esta ecuación es la versión macroscópica de la ecuación diferencial de supervivencia (11). Mientras que $S(t)$ representa la probabilidad de supervivencia de un núcleo individual, $N(t)$ representa el número medio de núcleos supervivientes en una muestra radiactiva.

La solución de la ecuación (30), imponiendo la condición inicial $N(0) = N_0$, es

$$N(t) = N_0 e^{-\lambda t}. \tag{31}$$

Esta expresión constituye la ley de desintegración radiactiva. A partir de ella, si se conoce el número inicial de núcleos N_0 y el número de núcleos supervivientes $N(t)$, el tiempo transcurrido puede obtenerse como

$$t = \frac{1}{\lambda} \ln\left(\frac{N_0}{N(t)}\right). \tag{32}$$

2.1.7. Magnitudes asociadas a la ley de desintegración radiactiva

La semivida, $t_{1/2}$, es el tiempo necesario para que el número de núcleos supervivientes se reduzca a la mitad. Por tanto, se define mediante la condición

$$N(t_{1/2}) = \frac{N_0}{2}. \tag{33}$$

Sustituyendo esta condición en la ley de desintegración radiactiva (31), se obtiene

$$\frac{N_0}{2} = N_0 e^{-\lambda t_{1/2}}. \tag{34}$$

Cancelando N_0 y despejando $t_{1/2}$, resulta

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda}. \tag{35}$$

El tiempo medio de vida, τ, representa el valor medio del tiempo de desintegración de un núcleo. Como se obtuvo en la ecuación (18), viene dado por

$$\tau = \langle t \rangle = \frac{1}{\lambda}. \tag{36}$$

Por tanto, la semivida y el tiempo medio de vida están relacionados mediante

$$t_{1/2} = \tau \ln 2. \tag{37}$$

La actividad de una muestra radiactiva se define como el número de desintegraciones por unidad de tiempo. Dado que el número de núcleos supervivientes disminuye con el tiempo, la actividad se expresa como

$$A(t) = -\frac{dN}{dt}. \tag{38}$$

Usando la ecuación diferencial de desintegración radiactiva (30), se obtiene

$$A(t) = \lambda N(t) = \lambda N_0 e^{-\lambda t} = A_0 e^{-\lambda t}, \tag{39}$$

donde $A_0 = \lambda N_0$ es la actividad inicial de la muestra.

El número de desintegraciones que tienen lugar entre los instantes t y $t + \Delta t$ viene dado por la disminución del número de núcleos supervivientes en dicho intervalo:

$$\Delta N_{\text{des}} = N(t) - N(t + \Delta t). \tag{40}$$

Sustituyendo la ley de desintegración radiactiva, se obtiene

$$\Delta N_{\text{des}} = N_0 e^{-\lambda t} \left(1 - e^{-\lambda \Delta t}\right). \tag{41}$$

Para intervalos suficientemente pequeños, esta cantidad puede aproximarse como

$$\Delta N_{\text{des}} \simeq A(t) \Delta t. \tag{42}$$

Esta relación conecta la actividad de la muestra con el número de desintegraciones observadas en un intervalo temporal pequeño.

2.2. Descripción estadística de una muestra radiactiva

La ley de desintegración radiactiva obtenida en la ecuación (31) describe la evolución media del número de núcleos supervivientes. Sin embargo, la desintegración radiactiva es un proceso aleatorio, por lo que una muestra concreta puede presentar fluctuaciones estadísticas alrededor de dicho comportamiento medio.

Se considera una muestra formada inicialmente por N_0 núcleos radiactivos independientes. Para cada núcleo, la probabilidad de desintegración en el intervalo $[0, t]$ viene dada por

$$q(t) = 1 - e^{-\lambda t}. \tag{43}$$

Por tanto, el número de núcleos desintegrados en dicho intervalo, denotado por $D(t)$, puede describirse mediante una variable aleatoria binomial. De forma equivalente, el número de núcleos supervivientes, denotado por $N_s(t)$, también puede describirse mediante una distribución binomial, pero con probabilidad de supervivencia $e^{-\lambda t}$.

2.2.1. Distribución binomial

La distribución binomial aparece cuando se consideran n ensayos independientes, cada uno de los cuales solo puede dar lugar a dos resultados posibles: éxito o fracaso. Si la probabilidad de éxito en cada ensayo es p, entonces la probabilidad de fracaso es $1 - p$.

Para obtener la probabilidad de que se produzcan exactamente x éxitos en n ensayos, primero se debe contar de cuántas formas pueden escogerse esos x éxitos entre los n ensayos

totales. Este número viene dado por el coeficiente binomial (véase el apéndice B)

$$\binom{n}{x} = \frac{n!}{x!(n-x)!}. \tag{44}$$

El factor $\binom{n}{x}$ cuenta el número de combinaciones distintas de x éxitos y $n-x$ fracasos. Para cada una de estas combinaciones, la probabilidad asociada es $p^x(1-p)^{n-x}$. Por tanto, si X es una variable aleatoria binomial, se tiene

Bevington [5] cap. 2.1

$$P(X=x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}, \qquad x = 0, 1, \ldots, n. \tag{45}$$

En este caso se dice que X sigue una distribución binomial de parámetros n y p, y se escribe

$$X \sim \mathrm{Bin}(n, p). \tag{46}$$

Esta distribución resulta adecuada para describir el número de núcleos desintegrados en una muestra radiactiva, ya que cada núcleo puede considerarse como un ensayo independiente con dos resultados posibles: desintegrarse o no desintegrarse.

En el caso de una muestra formada inicialmente por N_0 núcleos radiactivos independientes, el número de núcleos desintegrados en el intervalo $[0, t]$ puede describirse mediante

$$D(t) \sim \mathrm{Bin}(N_0, q(t)), \tag{47}$$

donde $q(t) = 1 - e^{-\lambda t}$ es la probabilidad de desintegración de un núcleo individual en dicho intervalo. Por tanto,

$$P(D(t)=d) = \binom{N_0}{d} q(t)^d \left[1-q(t)\right]^{N_0-d}, \qquad d = 0, 1, \ldots, N_0. \tag{48}$$

De forma equivalente, el número de núcleos supervivientes $N_s(t)$ sigue una distribución binomial con probabilidad de supervivencia $1 - q(t) = e^{-\lambda t}$:

$$N_s(t) \sim \mathrm{Bin}(N_0, e^{-\lambda t}). \tag{49}$$

2.2.2. Media, varianza y desviación típica de una distribución binomial

Sea X una variable aleatoria binomial de parámetros n y p,

$$X \sim \mathrm{Bin}(n, p). \tag{50}$$

La media o valor esperado de la distribución binomial viene dado por

$$E[X] = np. \tag{51}$$

La varianza puede escribirse como

$$\mathrm{Var}(X) = E[X^2] - \left(E[X]\right)^2. \tag{52}$$

Para una distribución binomial, esta magnitud toma la forma

$$\mathrm{Var}(X) = np(1-p). \tag{53}$$

Por tanto, la desviación típica es

$$\sigma_X = \sqrt{\mathrm{Var}(X)} = \sqrt{np(1-p)}. \tag{54}$$

La derivación detallada de estas expresiones se recoge en el apéndice C.

Aplicando estos resultados al número de núcleos desintegrados $D(t) \sim \mathrm{Bin}(N_0, q(t))$, se obtiene

$$E[D(t)] = N_0 q(t), \tag{55}$$

$$\mathrm{Var}(D(t)) = N_0 q(t)\left[1 - q(t)\right], \tag{56}$$

$$\sigma_D(t) = \sqrt{N_0 q(t)\left[1 - q(t)\right]}. \tag{57}$$

De forma equivalente, para el número de núcleos supervivientes $N_s(t) \sim \mathrm{Bin}(N_0, e^{-\lambda t})$, se tiene

$$E[N_s(t)] = N_0 e^{-\lambda t}, \tag{58}$$

$$\mathrm{Var}(N_s(t)) = N_0 e^{-\lambda t}\left(1 - e^{-\lambda t}\right), \tag{59}$$

$$\sigma_{N_s}(t) = \sqrt{N_0 e^{-\lambda t}\left(1 - e^{-\lambda t}\right)}. \tag{60}$$

2.2.3. Aproximación de Poisson

Cuando el número inicial de núcleos N_0 es grande y la probabilidad individual de desintegración $q(t)$ en el intervalo $[0, t]$ es pequeña, la distribución binomial del número de núcleos desintegrados puede aproximarse mediante una distribución de Poisson. La definición general de proceso de Poisson homogéneo se recoge en el apéndice D.

En el caso de la desintegración radiactiva, la probabilidad de desintegración de un núcleo individual en el intervalo $[0, t]$ es

$$q(t) = 1 - e^{-\lambda t}. \tag{61}$$

Por tanto, si el número de núcleos desintegrados viene descrito por

$$D(t) \sim \mathrm{Bin}(N_0, q(t)), \tag{62}$$

entonces, en el régimen $N_0 \gg 1$ y $q(t) \ll 1$, puede aproximarse mediante una distribución de Poisson de parámetro μ, donde

$$\mu = N_0 q(t). \tag{63}$$

Es decir,

$$D(t) \sim \mathrm{Poi}(\mu). \tag{64}$$

De este modo, la probabilidad de observar d núcleos desintegrados en el intervalo $[0, t]$ viene dada aproximadamente por

$$P(D(t) = d) \approx \frac{\mu^d}{d!} e^{-\mu}. \tag{65}$$

Si el tiempo considerado es pequeño frente al tiempo característico $1/\lambda$, se cumple

$\lambda t \ll 1$ y puede usarse la aproximación

$$q(t) = 1 - e^{-\lambda t} \simeq \lambda t. \tag{66}$$

En ese límite, el parámetro de la distribución de Poisson puede escribirse como

$$\mu = N_0 q(t) \simeq N_0 \lambda t. \tag{67}$$

Esta aproximación resulta útil cuando la probabilidad de desintegración de cada núcleo individual es pequeña, de forma que $D(t)$ puede describirse aproximadamente mediante una distribución de Poisson.

2.2.4. Valor esperado, varianza y desviación típica de la aproximación de Poisson

Bajo la aproximación de Poisson, el número de núcleos desintegrados en el intervalo $[0, t]$ se describe mediante una variable aleatoria de Poisson de parámetro μ,

$$D(t) \sim \text{Poi}(\mu), \qquad \mu = N_0 q(t). \tag{68}$$

Para una variable aleatoria de Poisson, el valor esperado coincide con su parámetro:

$$E[D(t)] = \mu. \tag{69}$$

Por tanto, en este caso,

$$E[D(t)] = \mu = N_0 q(t). \tag{70}$$

Además, una propiedad característica de la distribución de Poisson es que su varianza también coincide con el parámetro de la distribución:

$$\text{Var}(D(t)) = \mu. \tag{71}$$

Por tanto,

$$\text{Var}(D(t)) = N_0 q(t). \tag{72}$$

Esta expresión coincide con la aproximación de la varianza binomial en el límite $q(t) \ll 1$, ya que

$$N_0 q(t)\,[1 - q(t)] \simeq N_0 q(t). \tag{73}$$

La desviación típica viene dada por

$$\sigma_D(t) = \sqrt{\mu} = \sqrt{N_0 q(t)}. \tag{74}$$

En el límite de tiempos pequeños, donde $q(t) \simeq \lambda t$, estas expresiones se reducen a

$$E[D(t)] \simeq N_0 \lambda t, \tag{75}$$

$$\text{Var}(D(t)) \simeq N_0 \lambda t, \tag{76}$$

$$\sigma_D(t) \simeq \sqrt{N_0 \lambda t}. \tag{77}$$

3. Análisis del modelo de simulación

La técnica de Monte Carlo es un método computacional basado en el uso de números aleatorios para simular procesos de naturaleza probabilística. En lugar de describir únicamente el comportamiento medio de un sistema, este método permite generar realizaciones individuales del proceso y estudiar las fluctuaciones estadísticas asociadas.

Bevington [5] cap. 5

En el caso de la desintegración radiactiva, esta técnica resulta especialmente adecuada, ya que la desintegración de un núcleo individual es un proceso aleatorio. Aunque no es posible predecir con certeza el instante exacto en el que se desintegrará un núcleo concreto, sí puede asignarse una probabilidad de desintegración en un intervalo temporal dado.

Krane [3] § 6.1

Como se obtuvo en la ecuación (22), la probabilidad de desintegración en un intervalo temporal de duración Δt viene dada por

$$q(\Delta t) = 1 - e^{-\lambda \Delta t}. \tag{78}$$

En todos los modelos se supone que los núcleos se desintegran de forma independiente, que la constante de desintegración λ permanece constante y que el proceso no presenta memoria, de acuerdo con las hipótesis desarrolladas en el fundamento teórico. Además, el tiempo se discretiza en pasos de duración Δt, de modo que el instante t_i viene dado por $t_i = i\Delta t$.

Esta probabilidad constituye la base de los modelos de simulación considerados. Dependiendo del procedimiento empleado, el proceso puede simularse núcleo a núcleo, mediante una distribución binomial o mediante una aproximación de Poisson.

Al considerar un número suficientemente grande de simulaciones independientes, el promedio de las trayectorias reproduce el comportamiento macroscópico descrito por la ley exponencial de desintegración, dada en la ecuación (31). Por tanto, el interés del método Monte Carlo no se limita a reproducir la ley macroscópica, sino que también permite analizar la dispersión estadística alrededor de dicha ley. Esta dispersión es especialmente relevante en el contexto de la datación radiométrica, ya que las fluctuaciones en el número de núcleos supervivientes se traducen en una incertidumbre sobre la edad estimada de la muestra.

Kazkaz y Walsh [6] § II

3.1. Simulaciones iniciales

Antes de aplicar el modelo a la datación radiométrica, es necesario escoger un procedimiento de simulación que permita describir adecuadamente el proceso de desintegración radiactiva. Para ello, se comparan tres modelos distintos basados en la técnica de Monte Carlo.

En estas primeras simulaciones se emplean los valores $\lambda = 1$ año^{-1} para la constante de desintegración, $N_0 = 1000$ núcleos iniciales, un tiempo total de simulación $T_{\text{sim}} = 5$ años y un paso temporal $\Delta t = 0{,}05$ años. Este tiempo total permite observar prácticamente toda la evolución del sistema, ya que el valor medio esperado del número de núcleos supervivientes al final de la simulación es

$$N(T_{\text{sim}}) = N_0 e^{-\lambda T_{\text{sim}}} = 1000 e^{-1 \cdot 5} \approx 6{,}73. \tag{79}$$

Por tanto, al final del intervalo simulado el número medio de núcleos supervivientes se ha reducido a una fracción muy pequeña del número inicial.

3.1.1. Modelo A: núcleo a núcleo

En este modelo se representa explícitamente cada uno de los N_0 núcleos iniciales. El tiempo total de simulación se divide en intervalos de duración Δt. En cada paso temporal, a cada núcleo superviviente se le asigna la probabilidad de desintegración $q(\Delta t)$ definida en la ecuación (22).

Con el fin de determinar el destino de cada núcleo, se genera un número aleatorio r para cada uno de ellos, distribuido uniformemente en el intervalo $[0, 1]$. Si el número aleatorio generado es menor que la probabilidad de desintegración, es decir, si

Hauf [7] § III.B

$$r < q(\Delta t), \tag{80}$$

se considera que el núcleo se ha desintegrado durante ese intervalo temporal. En caso contrario, el núcleo permanece sin desintegrarse. Este procedimiento se repite para cada núcleo superviviente en cada paso temporal hasta alcanzar el tiempo total de simulación T_{sim}.

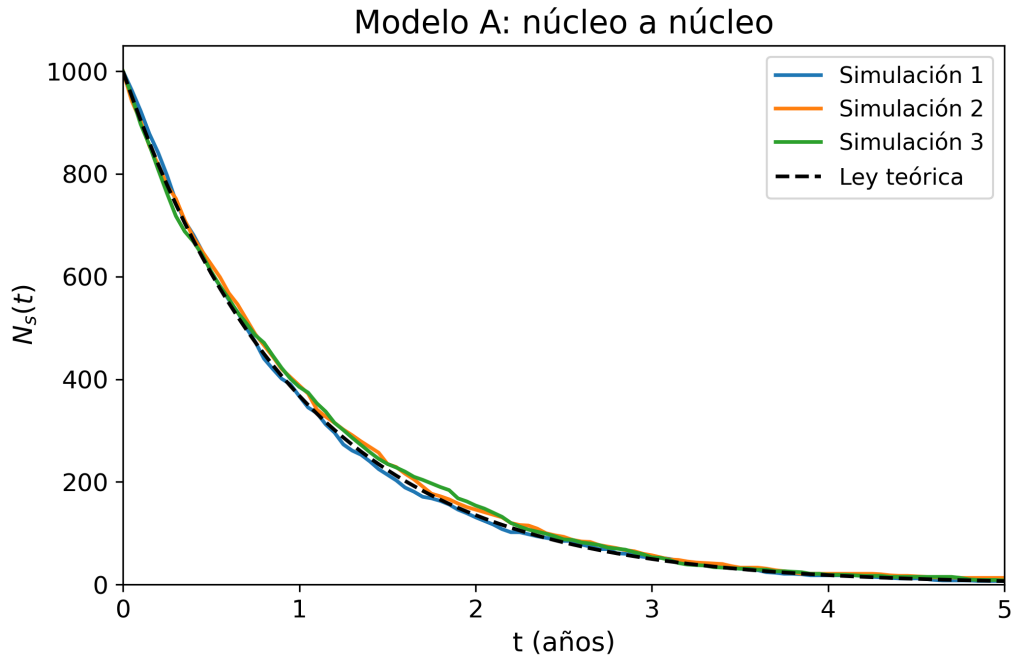


Figura 3: Evolución del número de núcleos supervivientes en tres simulaciones del modelo microscópico núcleo a núcleo, junto con la ley teórica $N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$.

En la Figura 3 se observa que las tres simulaciones presentan una disminución progresiva del número de núcleos supervivientes y se mantienen próximas a la ley teórica, representada mediante una línea discontinua. Aunque todas siguen la tendencia decreciente esperada, las trayectorias no coinciden exactamente entre sí debido al carácter aleatorio del proceso de desintegración. Estas diferencias entre realizaciones reflejan las fluctuaciones estadísticas propias del método Monte Carlo.

3.1.2. Modelo B: distribución binomial

Este modelo no simula individualmente el destino de cada núcleo, sino que genera directamente el número de núcleos que se desintegran en cada intervalo temporal. Al inicio del paso i, se conoce el número de núcleos supervivientes N_i. Como la probabilidad de desintegración durante un intervalo de duración Δt es $q(\Delta t)$, el número de núcleos

desintegrados en dicho intervalo se describe mediante una distribución binomial con parámetros N_i y $q(\Delta t)$:

$$D_i \sim \text{Bin}(N_i, q(\Delta t)). \tag{81}$$

De forma equivalente, también puede generarse directamente el número de núcleos supervivientes al final del intervalo mediante una distribución binomial con probabilidad de supervivencia $p(\Delta t) = 1 - q(\Delta t) = e^{-\lambda \Delta t}$.

Una vez generado el número de desintegraciones, la población de núcleos supervivientes se actualiza según

$$N_{i+1} = N_i - D_i. \tag{82}$$

De esta forma, en cada paso temporal se genera directamente un valor aleatorio que representa el número total de núcleos desintegrados, evitando simular individualmente el destino de cada núcleo. El proceso se repite hasta alcanzar el tiempo total de simulación T_{sim}, lo que supone una reducción considerable del coste computacional.

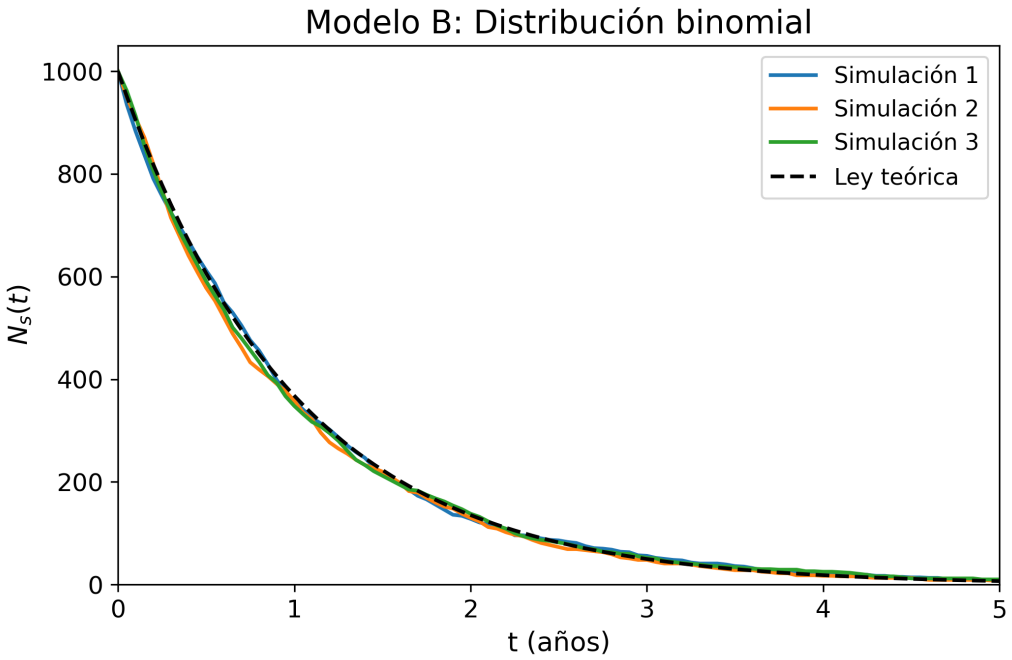


Figura 4: Evolución del número de núcleos supervivientes en tres simulaciones del modelo binomial, junto con la ley teórica $N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$.

En la Figura 4 se muestran tres trayectorias obtenidas mediante el modelo binomial. Al igual que en el modelo núcleo a núcleo, el número de núcleos supervivientes decrece con el tiempo y las distintas realizaciones fluctúan alrededor de la ley teórica. Esto indica que el modelo binomial conserva el carácter estocástico del proceso, aunque evita simular individualmente el destino de cada núcleo.

3.1.3. Modelo C: aproximación de Poisson

Cuando la probabilidad de desintegración durante un intervalo temporal es pequeña, el número de núcleos desintegrados puede aproximarse mediante una distribución de Poisson, como se indicó en la ecuación (65).

Esta aproximación corresponde al límite de la distribución binomial cuando el número de núcleos disponibles es grande, la probabilidad de desintegración por paso temporal es

pequeña y el producto $N_i q(\Delta t)$ se mantiene finito.

En este caso, si en el instante t_i quedan N_i núcleos supervivientes, el número de núcleos que se desintegran durante el intervalo $[t_i, t_i + \Delta t]$ se genera como

$$D_i \sim \text{Poi}(\mu_i), \tag{83}$$

donde el parámetro de la distribución viene dado por

$$\mu_i = N_i \left(1 - e^{-\lambda \Delta t}\right) \simeq N_i \lambda \Delta t. \tag{84}$$

Este parámetro representa el número medio de núcleos que se desintegran en dicho intervalo.

Una vez generado el número de desintegraciones, el número de núcleos supervivientes se actualiza según

$$N_{i+1} = N_i - D_i. \tag{85}$$

De esta forma, en cada paso temporal se genera directamente un único valor aleatorio que representa el número total de núcleos desintegrados. La media de la distribución de Poisson se recalcula a partir de la población superviviente N_i, y el proceso se repite hasta alcanzar el tiempo total de simulación T_{sim}.

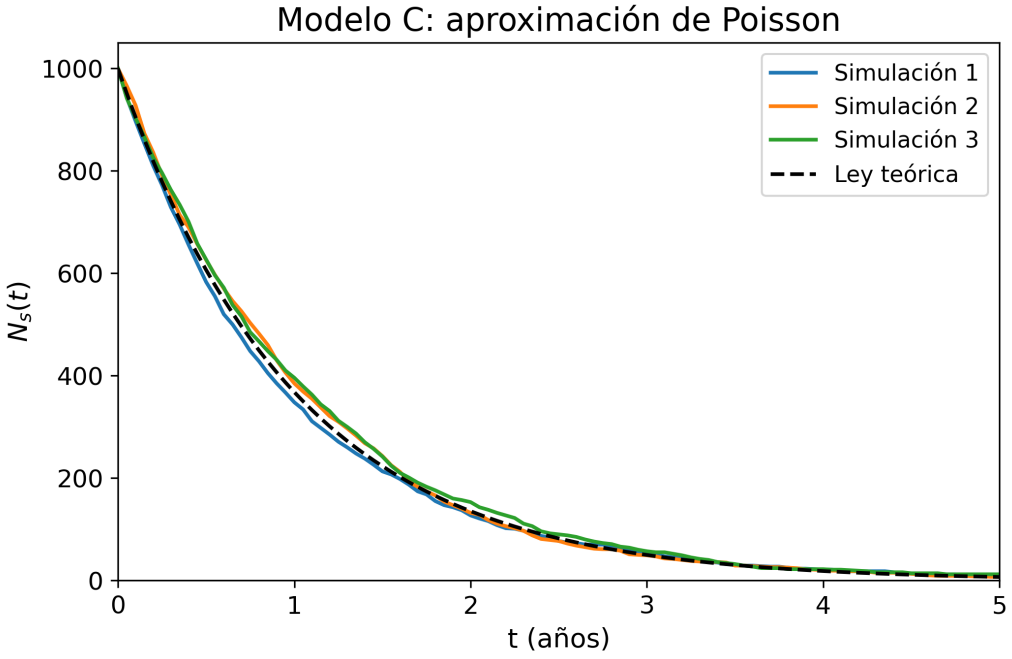


Figura 5: Evolución del número de núcleos supervivientes en tres simulaciones realizadas con la aproximación de Poisson, junto con la ley teórica $N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$.

En la Figura 5 se muestran tres trayectorias obtenidas mediante la aproximación de Poisson. Las simulaciones reproducen la tendencia decreciente esperada para el número de núcleos supervivientes y presentan fluctuaciones entre realizaciones, de forma similar a los modelos anteriores. En este caso, la aproximación resulta razonable porque el paso temporal empleado da lugar a una probabilidad de desintegración pequeña, $q(\Delta t) = 1 - e^{-0{,}05} \simeq 0{,}049$.

3.1.4. Comparación de los modelos de simulación

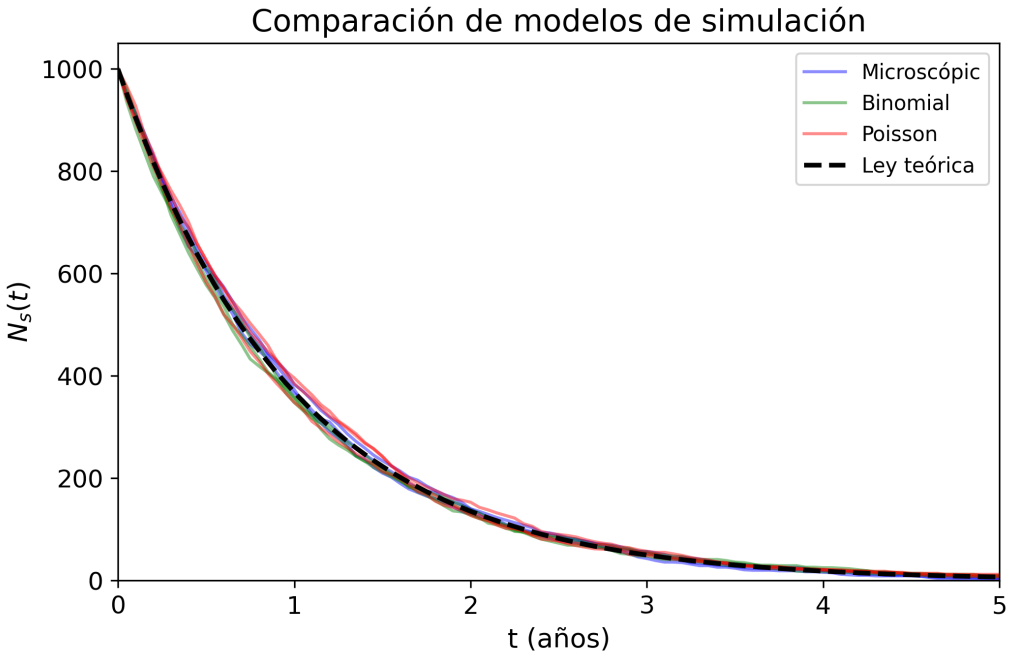


Figura 6: Comparación entre tres realizaciones independientes de cada modelo de simulación y la ley teórica $N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$.

En la Figura 6 se observa que los tres modelos reproducen la tendencia decreciente descrita por la ley teórica $N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$. Las diferencias entre las distintas realizaciones se deben al carácter aleatorio de las simulaciones, aunque todas ellas permanecen próximas al comportamiento macroscópico esperado.

El modelo núcleo a núcleo y el modelo binomial muestran el mismo comportamiento estadístico, aunque difieren en la forma de simular el proceso. En el modelo núcleo a núcleo se evalúa individualmente la posible desintegración de cada núcleo superviviente, mientras que en el modelo binomial se genera directamente el número total de núcleos desintegrados en cada paso temporal. Por tanto, el modelo binomial puede interpretarse como una versión agregada del modelo núcleo a núcleo.

Esta equivalencia permite conservar únicamente el modelo binomial en los análisis posteriores, ya que reduce considerablemente el coste computacional. En efecto, el modelo núcleo a núcleo requiere evaluar todos los núcleos supervivientes en cada intervalo temporal, mientras que el modelo binomial genera directamente un único valor aleatorio por paso temporal.

La aproximación de Poisson también reproduce adecuadamente el comportamiento medio cuando la probabilidad de desintegración en cada intervalo temporal es pequeña. Si $q = q(\Delta t)$ representa la probabilidad de desintegración en un paso temporal, la varianza del número de desintegraciones en el modelo binomial es

$$\mathrm{Var}_{\mathrm{Bin}} = N_i q(1-q), \tag{86}$$

mientras que en la aproximación de Poisson es

$$\mathrm{Var}_{\mathrm{Poi}} = N_i q. \tag{87}$$

Ambas varianzas coinciden aproximadamente cuando $q \ll 1$. La diferencia relativa entre ellas viene dada por

$$1 - \frac{\mathrm{Var}_{\mathrm{Bin}}}{\mathrm{Var}_{\mathrm{Poi}}} = 1 - \frac{N_i q(1-q)}{N_i q} = q. \tag{88}$$

En las simulaciones iniciales se ha empleado $\Delta t = 0{,}05$ años y $\lambda = 1$ año^{-1}, por lo que

$$q(\Delta t) = 1 - e^{-0{,}05} \simeq 0{,}049. \tag{89}$$

Por tanto, la diferencia relativa entre las varianzas binomial y de Poisson es aproximadamente del 4,9 %, lo que explica que la aproximación de Poisson sea razonable en este caso. Sin embargo, si el paso temporal aumenta, también aumenta $q(\Delta t)$ y la aproximación pierde precisión.

3.1.5. Limitaciones de la aproximación de Poisson

3.2. Validación estadística del modelo binomial

Una vez seleccionado el modelo binomial como modelo de simulación, se debe comprobar si reproduce correctamente la ley macroscópica de desintegración radiactiva. Para ello, se repite la simulación $M = 50$ veces, manteniendo fijos los parámetros N_0, λ, Δt y T_{sim}. Cada repetición representa una posible trayectoria temporal del número de núcleos supervivientes.

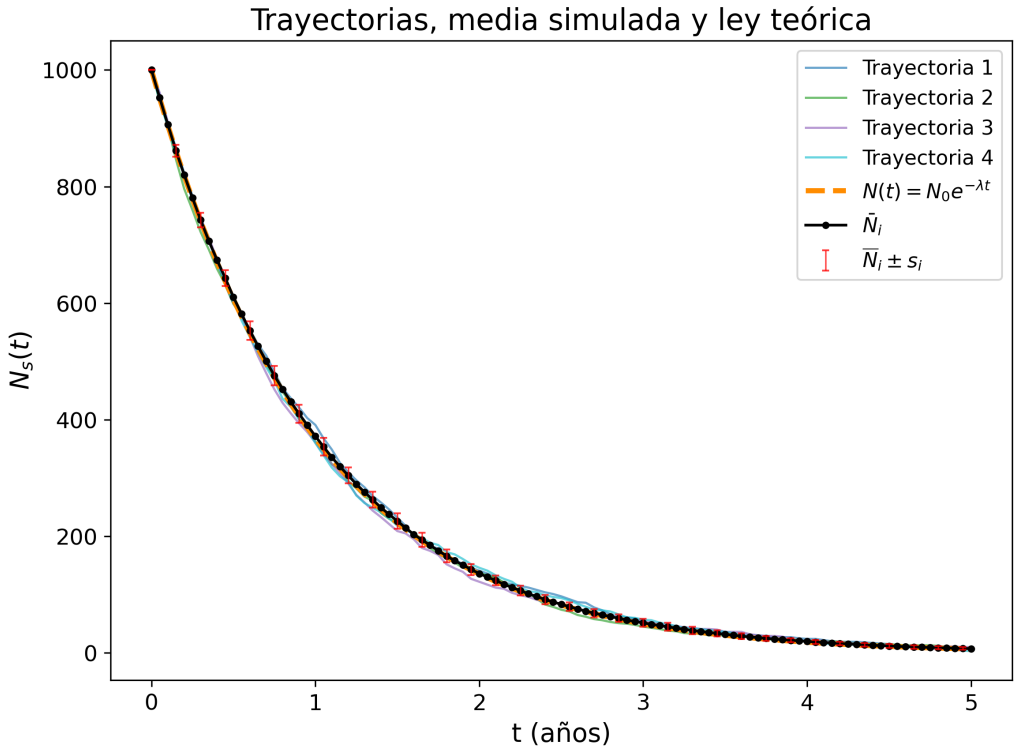


Figura 7: Cuatro trayectorias escogidas aleatoriamente entre un total de 50 simulaciones, comparadas con el valor medio y la desviación típica del número de núcleos supervivientes en cada intervalo temporal.

A partir de estas M simulaciones se calcula, para cada instante temporal (t_i), el valor medio del número de núcleos supervivientes,

$$\overline{N}_i = \frac{1}{M} \sum_{j=1}^{M} N_i^{(j)}. \tag{90}$$

así como la desviación típica muestral,

$$s_i = \sqrt{\frac{1}{M-1}\sum_{j=1}^{M}\left(N_i^{(j)} - \overline{N}_i\right)^2}. \tag{91}$$

De esta forma, se puede comparar el comportamiento promedio de la simulación con la ley teórica de desintegración dada en la ecuación (31).

En la Figura 7 se observa que las trayectorias individuales presentan fluctuaciones alrededor de la ley exponencial teórica. Estas fluctuaciones son consecuencia directa de la naturaleza aleatoria del proceso de desintegración. Sin embargo, al considerar el promedio de las 50 simulaciones, el resultado se aproxima de forma clara al comportamiento macroscópico esperado. Por tanto, aunque una trayectoria individual no reproduce exactamente la ley exponencial, el promedio estadístico del modelo binomial se aproxima a ella al aumentar el número de simulaciones.

3.2.1. Convergencia con el número de simulaciones

Una vez comprobado que el promedio de varias simulaciones reproduce la ley exponencial de desintegración, se estudia cómo mejora esta aproximación al aumentar el número de simulaciones. Para ello, se calcula la discrepancia relativa entre el valor medio simulado y el valor teórico en el tiempo de semivida, es decir, en $t = t_{1/2}$.

En este instante, la ley de desintegración radiactiva predice

$$N(t_{1/2}) = \frac{N_0}{2}. \tag{92}$$

Por tanto, se define el error relativo como

$$\Delta(t_{1/2}) = \frac{\left|\overline{N}(t_{1/2}) - N(t_{1/2})\right|}{N(t_{1/2})}. \tag{93}$$

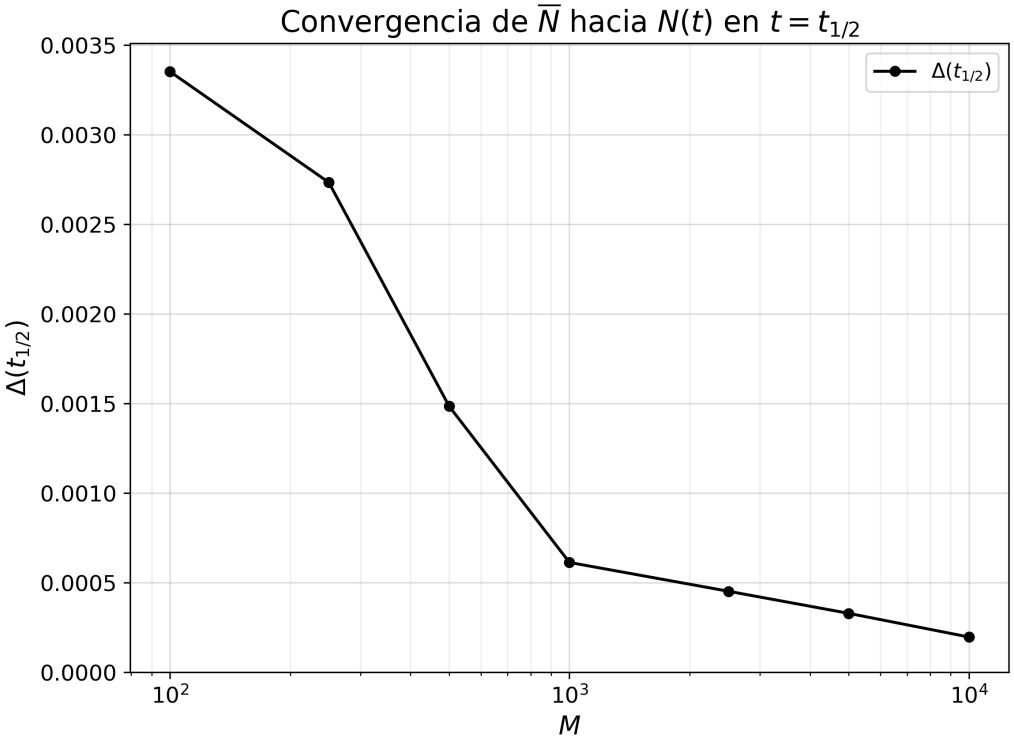


Figura 8: Error relativo entre el valor medio simulado y el valor teórico en el tiempo de semivida $t_{1/2}$, en función del número de simulaciones M.

En la Figura 8 se aprecia una tendencia general decreciente de la discrepancia relativa conforme aumenta el número de simulaciones. Este resultado muestra que el valor medio obtenido con el modelo binomial se aproxima cada vez más al comportamiento esperado según la ley macroscópica de desintegración radiactiva.

3.2.2. Error relativo máximo

El análisis anterior permite estudiar la convergencia del modelo en un instante concreto, el tiempo de semivida. Sin embargo, para comprobar la precisión global de la simulación, también es necesario analizar la discrepancia entre el valor medio simulado y el valor teórico en todos los instantes temporales.

Para ello, se calcula el error relativo en cada instante t_i,

$$\Delta_i = \frac{\left|\overline{N}_i - N(t_i)\right|}{N(t_i)}, \tag{94}$$

y posteriormente se toma el valor máximo de dicha discrepancia,

$$\Delta_{\text{máx}} = \max_i(\Delta_i). \tag{95}$$

De esta forma, $\Delta_{\text{máx}}$ representa el mayor error relativo cometido por la simulación a lo largo de todo el intervalo temporal estudiado.

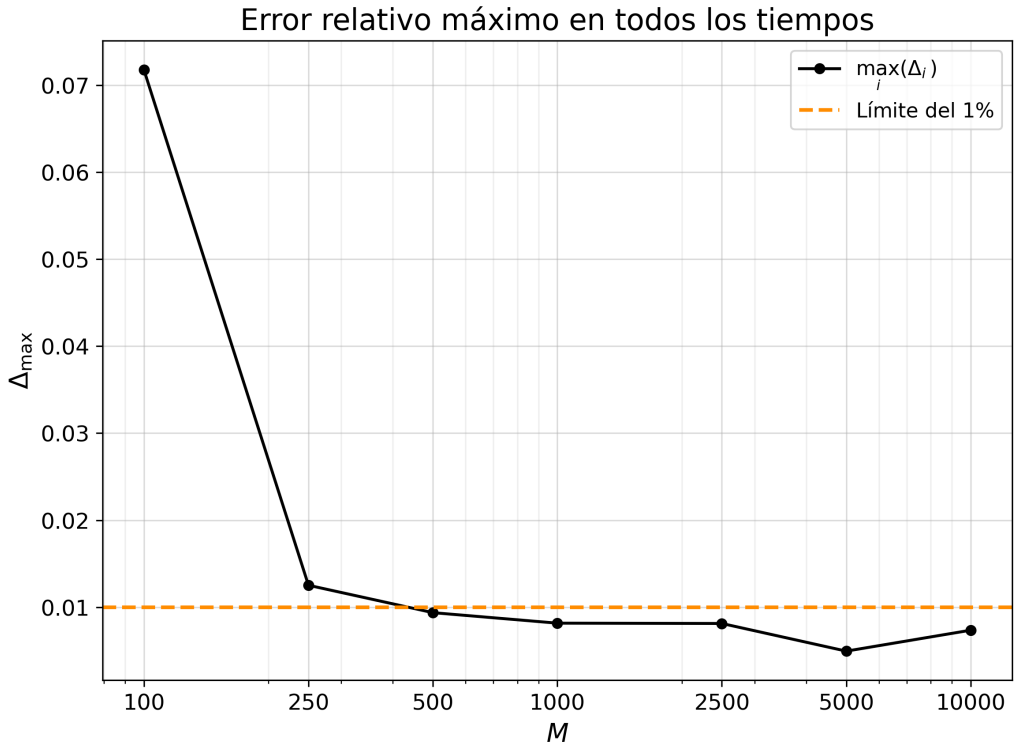


Figura 9: Error relativo máximo entre el valor medio simulado y el valor teórico considerando todos los instantes temporales, en función del número de simulaciones M. La línea discontinua indica el límite del 1 %.

En la Figura 9 se observa que el error relativo máximo disminuye de forma notable al aumentar el número de simulaciones. Para $M = 100$, la discrepancia máxima es superior al 1 %, lo que indica que el promedio obtenido todavía no reproduce con suficiente precisión la ley teórica en todos los instantes temporales. Sin embargo, a partir de $M = 500$, el error relativo máximo queda por debajo del límite del 1 % en la realización mostrada.

Debido a la naturaleza aleatoria del método Monte Carlo, esta tendencia no tiene por qué reproducirse de forma idéntica en todas las ejecuciones. Al repetir el análisis pueden aparecer oscilaciones puntuales, incluso para valores de M superiores a 500. No obstante, la tendencia general observada es clara: al aumentar M, el error relativo máximo tiende a reducirse. En la realización mostrada, el valor $M = 500$ puede tomarse como una elección orientativa para que el error relativo máximo se sitúe alrededor o por debajo del 1 %.

3.3. Dependencia estadística con el número inicial de núcleos

Antes de continuar con el análisis estadístico del modelo, se estudia la dependencia de las fluctuaciones con el número inicial de núcleos N_0. Este estudio permite cuantificar cómo varían la desviación típica absoluta y la desviación típica relativa al aumentar el tamaño del sistema simulado, proporcionando un criterio para escoger valores de N_0 adecuados.

Para un instante fijo t^*, la desviación típica teórica del número de núcleos supervivientes, dada en la ecuación (60), es

$$\sigma_N(t^*) = \sqrt{N_0 e^{-\lambda t^*}\,(1 - e^{-\lambda t^*})}. \tag{96}$$

Como t^* se mantiene fijo, los factores $e^{-\lambda t^*}$ y $1 - e^{-\lambda t^*}$ son constantes. Por tanto, la dependencia de la desviación típica con el número inicial de núcleos es

$$\sigma_N(t^*) \propto \sqrt{N_0}. \tag{97}$$

La desviación típica $\sigma_N(t^*)$ mide la dispersión absoluta del número de núcleos supervivientes. Sin embargo, para saber si esta dispersión es grande o pequeña en comparación con el valor medio teórico, se introduce la desviación típica relativa

$$\frac{\sigma_N(t^*)}{N(t^*)} = \frac{\sqrt{N_0 e^{-\lambda t^*}\left(1 - e^{-\lambda t^*}\right)}}{N_0 e^{-\lambda t^*}}. \tag{98}$$

Simplificando,

$$\frac{\sigma_N(t^*)}{N(t^*)} = \sqrt{\frac{1 - e^{-\lambda t^*}}{N_0 e^{-\lambda t^*}}}. \tag{99}$$

Como el instante t^* es fijo, la dependencia con N_0 queda dada por

$$\frac{\sigma_N(t^*)}{N(t^*)} \propto \frac{1}{\sqrt{N_0}}. \tag{100}$$

Por tanto, al aumentar el número inicial de núcleos, la desviación típica absoluta aumenta como $\sqrt{N_0}$, pero la desviación típica relativa disminuye como $1/\sqrt{N_0}$. Esto significa que, aunque las fluctuaciones absolutas sean mayores para sistemas con más núcleos, dichas fluctuaciones representan una fracción cada vez menor del valor medio.

Para comprobar numéricamente este comportamiento, se realiza la simulación en el instante $t^* = t_{1/2}$ para distintos valores de N_0. Para cada valor de N_0, se calcula el valor medio $\overline{N}$, la desviación típica σ_N y la desviación típica relativa $\sigma_N/\overline{N}$.

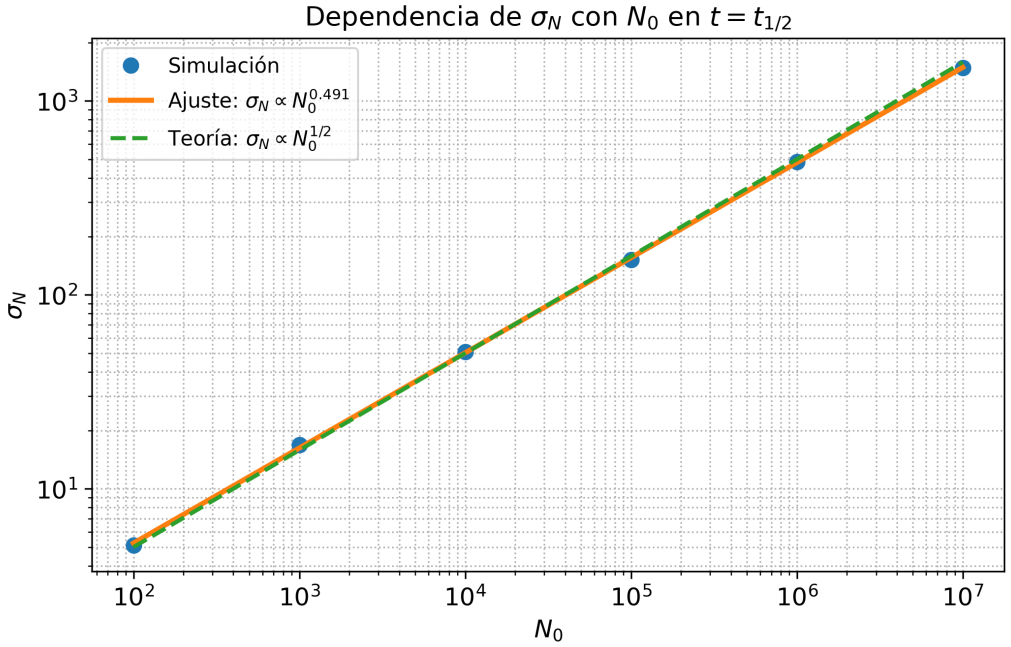


Figura 10: Desviación típica del número de núcleos supervivientes frente a N_0.

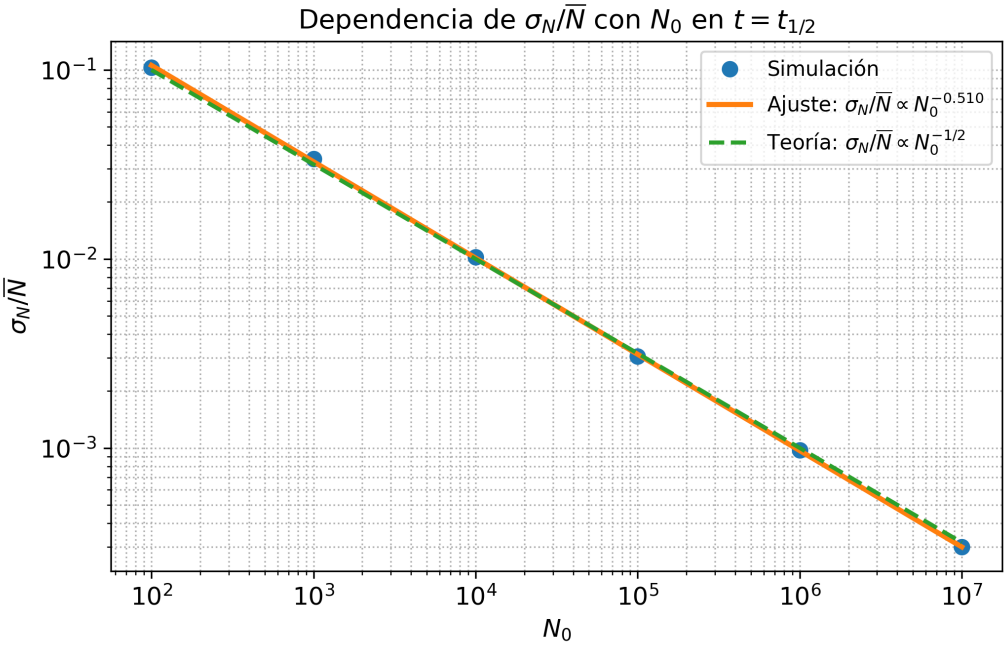


Figura 11: Desviación típica relativa del número de núcleos supervivientes frente a N_0.

Las representaciones en escala doble logarítmica muestran un comportamiento lineal, lo que confirma que ambas magnitudes siguen aproximadamente una ley de potencia con N_0. El ajuste realizado para la desviación típica proporciona un exponente próximo a $1/2$, mientras que el ajuste correspondiente a la desviación típica relativa da un exponente próximo a $-1/2$, dando consistencia a las dependencias teóricas obtenidas anteriormente.

Además, el análisis permite cuantificar la reducción de las fluctuaciones relativas al aumentar N_0. En el caso particular $t = t_{1/2}$, se cumple $e^{-\lambda t_{1/2}} = 1/2$, por lo que la desviación típica relativa viene dada por

$$\frac{\sigma_N}{\overline{N}} = \frac{1}{\sqrt{N_0}}. \tag{101}$$

Por tanto, para $N_0 = 10^3$ se obtiene

$$\frac{\sigma_N}{\overline{N}} = \frac{1}{\sqrt{1000}} \simeq 0{,}032, \tag{102}$$

lo que equivale aproximadamente a un 3,2 %. Para $N_0 = 5000$,

$$\frac{\sigma_N}{\overline{N}} = \frac{1}{\sqrt{5000}} \simeq 0{,}014, \tag{103}$$

por lo que la desviación relativa se reduce aproximadamente al 1,4 %. Si se toma $N_0 = 10^4$, se obtiene

$$\frac{\sigma_N}{\overline{N}} = \frac{1}{\sqrt{10000}} \simeq 0{,}01, \tag{104}$$

es decir, una desviación relativa del 1 %.

Aunque el valor $N_0 = 10^4$ proporciona una reducción ligeramente mayor de las fluctuaciones relativas, la mejora respecto a $N_0 = 5000$ es moderada, pasando aproximadamente del 1,4 % al 1 %. Por ello, en los análisis posteriores se emplea $N_0 = 5000$, que reduce de forma apreciable la dispersión relativa respecto al caso $N_0 = 10^3$, manteniendo un coste computacional menor que el correspondiente a $N_0 = 10^4$ y sin modificar el procedimiento

de simulación.

3.4. Distribución estadística de núcleos supervivientes y desintegrados

Hasta ahora se ha comprobado que el promedio de muchas simulaciones reproduce la ley exponencial de desintegración radiactiva. Sin embargo, al tratarse de un proceso estocástico[1], también es necesario analizar cómo se distribuyen los valores obtenidos alrededor de dicho promedio.

Para ello, se realizan $M = 500$ simulaciones independientes con $N_0 = 5000$ núcleos iniciales, manteniendo fijos los parámetros λ, dt y el tiempo total de simulación. A partir de estas simulaciones se seleccionan tres instantes temporales representativos,

$$t_I = \frac{T_{1/2}}{20}, \qquad t_{II} = T_{1/2}, \qquad t_{III} = 5T_{1/2}. \tag{105}$$

En cada uno de estos instantes se obtiene una muestra formada por los valores del número de núcleos supervivientes,

$$\left(N_i^{(1)}, N_i^{(2)}, \ldots, N_i^{(M)}\right) \tag{106}$$

donde $i = I, II, III$ indica el instante temporal considerado y el superíndice $j = 1, \ldots, M$ identifica cada simulación independiente. De forma análoga, se obtiene la muestra correspondiente al número de núcleos desintegrados,

$$D_i^{(j)} = N_0 - N_i^{(j)}. \tag{107}$$

El número de intervalos del histograma se determina mediante la regla de Scott, que fija la anchura de los bines como

$$h = 3{,}5 \cdot s_i \cdot M^{-1/3} \tag{108}$$

Scott [8]

donde s_i es la desviación típica de la muestra (**??**) y M el número de datos (simulaciones).

Sobre cada histograma se superponen la distribución binomial teórica y la aproximación de Poisson, lo que permite comparar visualmente los resultados simulados con las distribuciones esperadas. Asimismo, se incluye en cada caso la media teórica (51) y la media muestral (90) calculada a partir de la simulación.

3.4.1. Análisis de los Histogramas de núcleos supervivientes y dedesintegrados

Los histogramas correspondientes a los tres instantes temporales consideradospara el número de núcleos supervivientes y desintegrados, se recogen en el Apéndice E.1.

La distribución binomial reproduce adecuadamente las distribuciones de núcleos supervivientes y desintegrados. Esto se comprueba observando la proximidad entre las medias teóricas y muestrales, así como la forma de los histogramas.

La aproximación de Poisson, sin embargo, solo resulta adecuada cuando la probabilidad del suceso contado es pequeña. Por este motivo, describe correctamente el número de desintegraciones en tiempos cortos, como ocurre en D_I, y el número de supervivientes en tiempos avanzados, como ocurre en N_{III}.

[1] Proceso cuya evolución se describe mediante variables aleatorias y, por tanto, mediante probabilidades.

Las distribuciones de núcleos supervivientes y desintegrados son complementarias, ya que el número de núcleos desintegrados queda determinado directamente por el número de supervivientes mediante la ecuación 107.

Las líneas verticales asociadas a la media más y menos una desviación típica representan la dispersión característica de los valores obtenidos en las simulaciones. Por tanto, indican el intervalo en torno al valor medio en el que se concentra una parte significativa de la distribución.

3.4.2. Comparación cuantitativa entre las distribuciones binomial y de Poisson

Magnitud	N_I	N_{II}	N_{III}	D_I	D_{II}	D_{III}
$E(X)$	4829.682	2500.000	156.250	170.318	2500.000	4843.750
σ	12.826	35.355	12.303	12.826	35.355	12.303
$\overline{X}$	4829.336	2502.882	156.580	170.664	2497.118	4843.420
s	12.602	34.978	11.885	12.602	34.978	11.885
χ^2	13.592	13.660	11.378	13.592	13.660	11.378
p-value	0.328	0.323	0.497	0.328	0.323	0.497

Tabla 1: Comparación entre las simulaciones Monte Carlo y la distribución binomial.

Magnitud	N_I	N_{II}	N_{III}	D_I	D_{II}	D_{III}
$E(X)$	4829.682	2500.000	156.250	170.318	2500.000	4843.750
σ	69.496	50.000	12.500	13.051	50.000	69.597
$\overline{X}$	4829.336	2502.882	156.580	170.664	2497.118	4843.420
s	12.602	34.978	11.885	12.602	34.978	11.885
χ^2	302.259	75.441	11.768	13.441	74.493	360.836
p-value	0.000	0.000	0.547	0.414	0.000	0.000

Tabla 2: Comparación entre las simulaciones Monte Carlo y la aproximación de Poisson.

Para la distribución binomial (1), los valores teóricos de la esperanza $E(X)$ y de la desviación típica σ son próximos a la media muestral $\overline{X}$ y a la desviación típica muestral s_i, respectivamente. Esto indica que la binomial reproduce correctamente tanto el valor central como la dispersión estadística de las simulaciones.

Para cuantificar la calidad del ajuste, entre las distribuciones teóricas y los resultados simulados, se utiliza el estadístico χ^2. Una vez fijados los intervalos del histograma, se compara la frecuencia observada O_k en cada intervalo con la frecuencia esperada E_k predicha por la distribución teórica considerada. El estadístico se calcula como **NIST [9]** 1.3.5.15

$$\chi^2 = \sum_{k=1}^{n_{\text{bin}}} \frac{(O_k - E_k)^2}{E_k}, \tag{109}$$

donde n_{bin} es el número de intervalos empleados en el histograma.
Los grados de libertad se calculan como

$$\nu = n_{\text{bin}} - 1 - r, \tag{110}$$

donde r representa el número de parámetros o restricciones adicionales asociadas a la distribución teórica. El término -1 aparece porque las frecuencias de los intervalos no son completamente independientes; al estar fijado el número total de simulaciones M, la frecuencia del último intervalo queda determinada por las anteriores. Por tanto, de los n_{bin} intervalos solo $n_{\text{bin}} - 1$ aportan información independiente.

En particular, se toma $r = 2$ para la distribución binomial y $r = 1$ para la aproximación de Poisson.

Con el valor de χ^2 y los grados de libertad ν se obtiene el p-value, que mide hasta qué punto las diferencias observadas entre la distribución teórica y la simulación pueden atribuirse a fluctuaciones estadísticas. Se adopta como criterio un nivel de significación $\alpha = 0{,}05$, de forma que el ajuste se considera compatible con los datos cuando $p > 0{,}05$. **NIST [10]** 7.1.3.1

De acuerdo con este criterio, los valores del p-value de la distribución binomial son superiores a 0,05. Por tanto, no existen evidencias suficientes para rechazar el ajuste binomial en ninguno de los casos estudiados.

En cambio, la aproximación de Poisson muestra una validez más limitada. Esta aproximación solo supera el criterio en D_I y en N_{III}, que corresponden a los casos en los que la probabilidad del suceso contado es pequeña. En D_I, el número de núcleos desintegrados es pequeño porque se considera un tiempo corto; en N_{III}, el número de núcleos supervivientes es pequeño porque se considera un tiempo avanzado.

3.5. Estimación del tiempo de desintegración y propagación de incertidumbres

En los apartados anteriores se ha seleccionado el modelo binomial como modelo de simulación y se ha comprobado que, al promediar un número suficiente de simulaciones independientes, reproduce el comportamiento macroscópico descrito por la ley exponencial de desintegración (31). Además, el análisis de los histogramas ha mostrado que, en un instante temporal fijo, la distribución de núcleos supervivientes se describe adecuadamente mediante una distribución binomial.

A partir de estos resultados, se puede estudiar cómo las fluctuaciones estadísticas del número de núcleos supervivientes se propagan a la estimación del tiempo transcurrido.

Partiendo de la ley macroscópica de desintegración (31) se obtiene la ecuación (**??**):

$$t_{\text{est}} = -\frac{1}{\lambda} \ln\left(\frac{N}{N_0}\right) \tag{111}$$

Esta expresión permite interpretar cada resultado de la simulación como una estimación de la edad de la muestra. En particular, si N representa el número de núcleos supervivientes

obtenido en una simulación concreta, entonces t_{est} es el tiempo que se deduciría aplicando directamente la ley exponencial determinista(31).

Sin embargo, debido a la naturaleza estocástica del proceso de desintegración, el número de núcleos supervivientes no toma siempre el mismo valor, sino que presenta fluctuaciones alrededor de su valor medio. Por tanto, la edad estimada mediante la ecuación (111) también presenta una incertidumbre estadística.

3.5.1. Propagación de errores estadísticos

A partir de la ecuación (111), considerando N_0 y λ como constantes conocidas, se tiene

$$\sigma_t = \left| \frac{\partial t_{\text{est}}}{\partial N} \right| \sigma_N. \tag{112}$$

Como

$$\frac{\partial t_{\text{est}}}{\partial N} = -\frac{1}{\lambda N}, \tag{113}$$

resulta

$$\sigma_t = \frac{\sigma_N}{\lambda N}. \tag{114}$$

La desviación típica de la distribución binomial (**??**) obtenida en la sección de la sección **??**

$$\sigma_N = \sqrt{N_0 p(1-p)}.$$

Sustituyendo esta expresión en la ecuación (114) y tomando $N = N_0 p$, se obtiene

$$\sigma_{teo} = \frac{\sqrt{N_0 p(1-p)}}{\lambda N_0 p}. \tag{115}$$

Por tanto,

$$\sigma_{teo} = \frac{1}{\lambda}\sqrt{\frac{1-p}{N_0 p}}. \tag{116}$$

Finalmente, usando $p = e^{-\lambda t}$, queda

$$\sigma_{teo} = \frac{1}{\lambda}\sqrt{\frac{e^{\lambda t}-1}{N_0}}. \tag{117}$$

Esta expresión muestra que la incertidumbre en la estimación temporal depende del número inicial de núcleos y del instante considerado. En particular, al aumentar N_0, la incertidumbre disminuye como $1/\sqrt{N_0}$, lo que refleja que muestras con mayor número de núcleos permiten estimaciones temporales estadísticamente más precisas.

3.5.2. Precisión estadística de la estimación temporal

Para comprobar la precisión de la estimación temporal se toma como tiempo de referencia

$$t_{\text{ref}} = 0{,}70 \text{ años}, \tag{118}$$

manteniendo los parámetros $N_0 = 5000$ núcleos iniciales y $\lambda = 1$ año^{-1}. Con estos valores, la incertidumbre teórica obtenida mediante la ecuación (117) es

$$\sigma_{\text{teo}} = 0{,}0142 \text{ años.} \tag{119}$$

A continuación, se realizan $M = 500$ simulaciones independientes. En cada simulación se registra el número de núcleos supervivientes en el instante t_{ref}, denotado como $N_i(t_{\text{ref}})$. A partir de este valor se calcula una edad estimada mediante la ecuación (111):

$$t_{est.i} = -\frac{1}{\lambda} \ln\left(\frac{N_i(t_{\text{ref}})}{N_0}\right), \qquad i = 1, \ldots, M. \tag{120}$$

De este modo se obtiene un conjunto de 500 valores de t_{est}, uno por cada simulación. La media muestral de estos valores se calcula como

$$\overline{t_{est}} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^{M} t_{est.i} \tag{121}$$

Para las simulaciones realizadas se obtiene

$$\overline{t_{est}} = 0{,}69989 \text{ años.} \tag{122}$$

Este valor es muy próximo al tiempo de referencia $t_{ref} = 0{,}70$ años, con una diferencia

$$|\overline{t_{est}} - t_{ref}| = 1{,}1 \times 10^{-4} \text{ años.} \tag{123}$$

Por tanto, la media de las edades estimadas reproduce correctamente la edad real de la muestra dentro de las fluctuaciones estadísticas esperadas.

La dispersión de los valores de t_{est} se cuantifica mediante la desviación típica muestral, definida en la ecuación (**??**). En este caso se obtiene

$$s = 0{,}0141 \text{ años.} \tag{124}$$

Este resultado es muy cercano al valor teórico $\sigma_{\text{teo}} = 0{,}0142$ años, lo que confirma que la propagación de incertidumbres describe adecuadamente la dispersión estadística observada en las simulaciones.

La distribución de los valores de t_{est} se representa mediante el histograma de la figura 12. Este histograma permite visualizar que las edades estimadas se concentran alrededor de t_{ref}, así como la dispersión de dichas estimaciones.

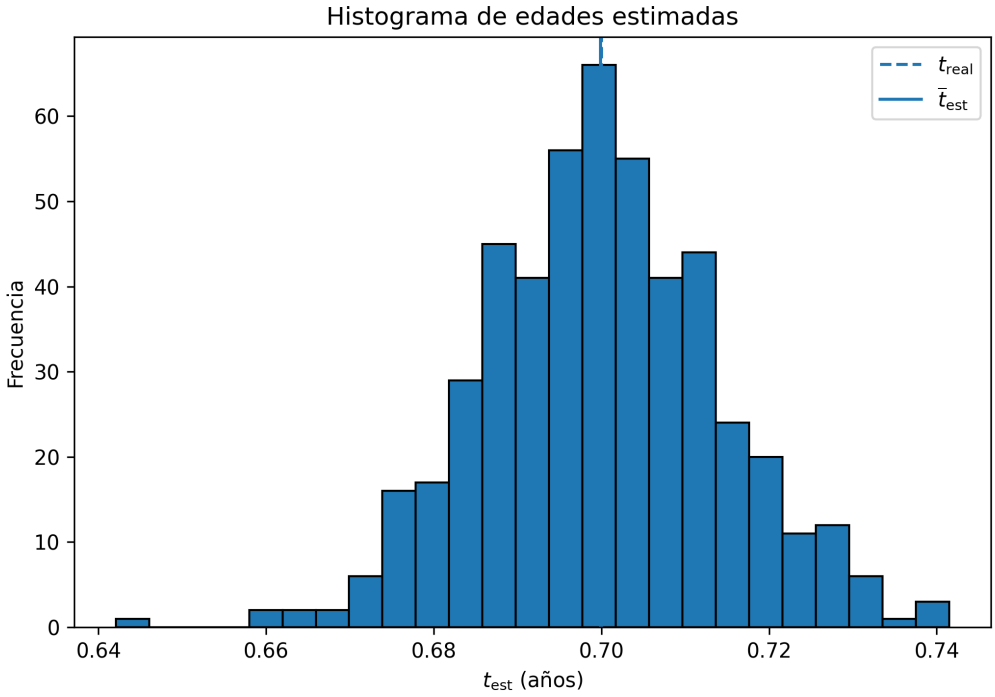


Figura 12: Histograma de los valores de tiempo estimado obtenidos a partir de (M=500) simulaciones independientes, con $N_0 = 5000$ y $t_{ref} = 0{,}70$ años.

Finalmente, se calcula la incertidumbre relativa asociada a la estimación temporal. Para el valor teórico se obtiene

$$\frac{\sigma_{teo}}{t_{ref}} = \frac{0{,}0142}{0{,}70} = 0{,}0203 \tag{125}$$

mientras que para el resultado muestral se obtiene

$$\frac{s}{t_{ref}} = \frac{0{,}0143}{0{,}70} = 0{,}0204 \tag{126}$$

Ambos valores son aproximadamente del 2 %. Sabiendo que la incertidumbre teórica disminuye como $N_0^{-1/2}$, para muestras reales de datación radiométrica, en las que intervienen números de núcleos mucho mayores, cabe esperar una incertidumbre relativa menor que la obtenida en esta simulación. Además, la coincidencia entre la incertidumbre relativa teórica y la obtenida mediante simulación refuerza la validez del modelo binomial y de la propagación de incertidumbres empleada.

4. Datación

La necesidad de datar el pasado surgió ligada al intento de determinar la edad de la Tierra. De forma general, la datación puede entenderse como el proceso mediante el cual se determina la fecha o edad de un objeto, muestra o suceso. En el contexto científico, esta determinación permite situar materiales o eventos dentro de una escala temporal y construir cronologías de procesos pasados. El principal obstáculo era que antes del siglo XX, los científicos no disponían de métodos suficientemente fiables para cuantificar el paso del tiempo geológico. **RAE [11] [12]**

Uno de los avances más significativos llegó durante e inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se comprendió que la desintegración de ciertos elementos radiactivos podía constituir una base física para la datación. En este contexto, el trabajo pionero de Willard Libby y sus colaboradores condujo al desarrollo de la datación por radiocarbono y al establecimiento del primer laboratorio de datación por radiocarbono en la Universidad de Chicago en 1948. **Walker, Mike [13]** §1.2

El objetivo de esta sección es simular la evolución temporal de una muestra que contiene núcleos de un isótopo radiactivo, estimar su edad a partir del número de núcleos supervivientes y analizar cómo las fluctuaciones estadísticas del proceso de desintegración se traducen en una incertidumbre sobre dicha edad.

4.1. Obtención de los resultados analíticos y muestrales

Para la realización de la simulación se emplea el modelo binomial, ampliamente estudiado en la sección 3. El interés principal de elegir un modelo adecuado es poder calcular, de la forma más fiable posible, el tiempo estimado y las incertidumbres asociadas, de modo que la dispersión de los resultados sea la menor posible. En esta misma sección se comprobó que, conforme aumenta el número de núcleos, la incertidumbre relativa disminuye. Por este motivo, en esta sección, en la cual se emplean muchos más núcleos, se espera que la simulación sea más precisa.

En la sección 3.5 se detalló el procedimiento utilizado para estimar el tiempo de desintegración. A continuación, se desarrolla explícitamente el proceso seguido para obtener los resultados analíticos y muestrales.

4.1.1. Evolución temporal de la muestra

Como comprobación inicial del funcionamiento de la simulación, se realiza una única trayectoria para una muestra que contiene núcleos de un isótopo radiactivo. En esta prueba se fija un tiempo total simulado, un paso temporal (Δt) y un número inicial de núcleos (N_0), de acuerdo con las características del isótopo considerado.

A partir de los resultados de la simulación, se representa el número de núcleos supervivientes en cada paso temporal junto con la ley exponencial teórica correspondiente. La finalidad de esta representación no es todavía realizar un análisis estadístico detallado, sino comprobar visualmente que la evolución simulada sigue el comportamiento exponencial esperado para un proceso de desintegración radiactiva.

4.1.2. Comparación entre incertidumbres teóricas y muestrales

Una vez comprobada la evolución temporal de la muestra, se comparan las incertidumbres teóricas y muestrales asociadas a la estimación del tiempo de desintegración. El objetivo de esta comparación es comprobar si la dispersión obtenida a partir de las

simulaciones reproduce adecuadamente la incertidumbre predicha de forma analítica. En la sección 3.5.1 se detalla el procedimiento empleado para obtener la incertidumbre analítica.

Para el cálculo de las incertidumbres muestrales se emplean $M = 500$ trayectorias. Este valor se toma como referencia a partir del análisis realizado en la sección 3.2.2, donde se mostró que, para un caso de prueba con $\lambda = 1$ y $N_0 = 1000$, el error relativo máximo entre el valor medio simulado y el valor teórico se sitúa aproximadamente por debajo del 1 % a partir de $M = 500$. Dado que en las simulaciones de datación se trabaja con números iniciales de núcleos varios órdenes de magnitud mayores, las fluctuaciones relativas asociadas al número de núcleos supervivientes son menores.

Antes de realizar la representación gráfica, para cada simulación se calcula el tiempo estimado mediante la ecuación 111. Este cálculo se realiza en los instantes representativos de las tres regiones estudiadas en la sección 3.4. A partir de estos valores se obtienen las incertidumbres teóricas (σ_t y σ_t/t_{real}) y las incertidumbres muestrales (s_t y $s_t/\overline{t_{est}}$).

Finalmente, para cada isótopo se representan conjuntamente las incertidumbres teóricas y muestrales en los tiempos considerados.

4.1.3. Determinación del tiempo máximo admisible

Es importante conocer hasta qué edad puede estimarse una muestra manteniendo una incertidumbre relativa razonable. A medida que aumenta el tiempo transcurrido, el número de núcleos supervivientes disminuye y, por tanto, las fluctuaciones estadísticas adquieren mayor importancia relativa. Como consecuencia, la incertidumbre asociada a la edad estimada crece progresivamente con el tiempo.

Para cuantificar este efecto se define un error relativo umbral, E_{umbral}, que representa el valor máximo de incertidumbre relativa que se considera aceptable. En este trabajo se han escogido como valores de referencia

$$E_{\text{umbral}} = 5\,\%,\ 10\,\%,\ 20\,\%. \tag{127}$$

El error relativo considerado se define como

$$E_{\text{rel}}(t) = \frac{\sigma_t}{t_{\text{real}}}, \tag{128}$$

donde σ_t es la incertidumbre asociada a la edad estimada . En este apartado se emplea la expresión analítica de dicha incertidumbre (117),

$$\sigma_t = \frac{1}{\lambda}\sqrt{\frac{e^{\lambda t_{\text{real}}} - 1}{N_0}}, \tag{129}$$

de forma que el error relativo analítico queda dado por

$$E_{\text{rel}}(t) = \frac{1}{\lambda t_{\text{real}}}\sqrt{\frac{e^{\lambda t_{\text{real}}} - 1}{N_0}}. \tag{130}$$

A partir de esta expresión se determina el primer instante en el que la incertidumbre relativa alcanza o supera el umbral prefijado. Es decir, se busca el tiempo t_{umbral} que verifica aproximadamente

$$E_{\text{rel}}(t_{\text{umbral}}) \geq E_{\text{umbral}}. \tag{131}$$

El cálculo se realiza evaluando la incertidumbre relativa sobre una malla temporal discreta con paso Δt. Por tanto, el valor obtenido para t_{umbral} debe interpretarse como una edad aproximada, cuya precisión está limitada por el paso temporal utilizado.

4.2. Datación radiométrica del Carbono 14

La datación radiométrica mediante carbono-14 es aplicable principalmente a muestras de origen orgánico, como restos vegetales, madera, huesos, tejidos, carbón o cualquier material que haya intercambiado carbono con la atmósfera durante su vida. La técnica se basa en comparar la cantidad actual de ^{14}C presente en la muestra con la cantidad inicial esperada en materia orgánica viva, suponiendo que, tras la muerte del organismo, deja de producirse intercambio de carbono con el entorno y el número de núcleos de ^{14}C comienza a disminuir siguiendo la ley exponencial de desintegración.

El carbono-14 es un isótopo radiactivo del carbono que se desintegra mediante desintegración beta, transformándose en nitrógeno-14 según el proceso

$$^{14}\mathrm{C} \longrightarrow {}^{14}\mathrm{N} + e^- + \bar{\nu}_e. \tag{132}$$ **NOAA [14]**

Su vida media es aproximadamente

$$T_{1/2} = 5730 \text{ años}, \tag{133}$$ **NOAA [14]**

por lo que la constante de desintegración es

$$\lambda = \frac{\ln 2}{T_{1/2}} = \frac{\ln 2}{5730 \text{ años}} \simeq 1{,}21 \times 10^{-4} \text{ años}^{-1}. \tag{134}$$

Como muestra de referencia se considera 1 g de carbono. En materia orgánica viva, la proporción de carbono-14 respecto al carbono estable es del orden de un átomo de ^{14}C por cada 10^{12} átomos de carbono . Por tanto, el número total aproximado de átomos de carbono en 1 g es **NOSAMS [15]**

$$N_{\mathrm{C}} \simeq \frac{1 \text{ g}}{12 \text{ g mol}^{-1}} N_A \tag{135}$$ **NIST [16]**

donde $N_A = 6{,}022 \times 10^{23}$ mol^{-1} es la constante de Avogadro . Sustituyendo, **IUPAC [17]**

$$N_{\mathrm{C}} \simeq \frac{1}{12} \cdot 6{,}022 \times 10^{23} \simeq 5{,}0 \times 10^{22} \text{ átomos}. \tag{136}$$

Usando la proporción $^{14}\mathrm{C}/\mathrm{C} \simeq 10^{-12}$, el número inicial de núcleos de carbono-14 en la muestra será

$$N_0(^{14}\mathrm{C}) \simeq 10^{-12} N_{\mathrm{C}} \simeq 5{,}0 \times 10^{10}. \tag{137}$$

A continuación, se mostrarán los resultados obtenidos siguiendo la sección 4.1.

4.2.1. Resultados y análisis de los mismos

Para la gráfica de la evolución temporal (13), se emplea el valor inicial estimado para una muestra de referencia de 1 g de carbono, $N_0 \simeq 5{,}0 \times 10^{10}$ núcleos de ^{14}C, y un paso temporal $\Delta t = 100$ años. Para observar la tendencia exponencial, se escoge un tiempo total de simulación de $T = 10000$ años, que corresponde aproximadamente a 1,75 veces la vida media del ^{14}C.

Como se puede comprobar, la simulación reproduce el comportamiento esperado para un proceso de desintegración radiactiva. La simulación se superpone prácticamente con la ley teórica, lo que indica que, para un número inicial de núcleos tan elevado, las fluctuaciones estadísticas relativas son muy pequeñas y la evolución simulada sigue de forma muy precisa la ley exponencial.

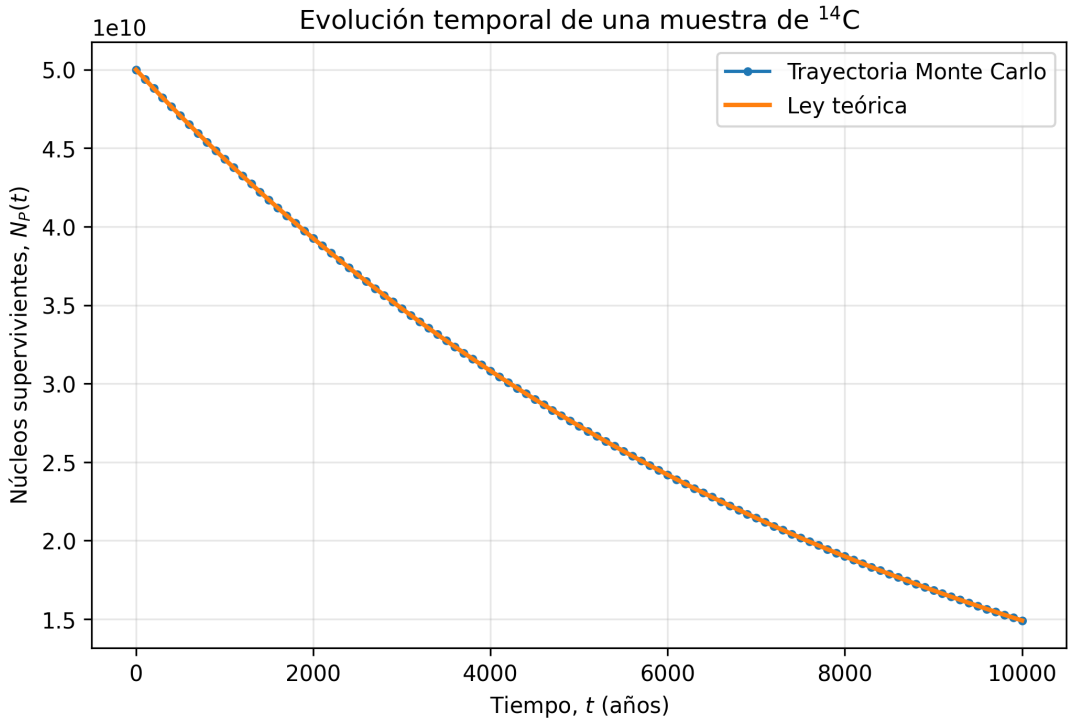


Figura 13: Trayectoria temporal del carbono-14.

Una vez comprobado que la simulación reproduce correctamente la ley exponencial de desintegración, se procede a comparar las incertidumbres analíticas, σ_t y σ_t/t_{real}, con las incertidumbres muestrales, s_t y s_t/t_{est}, obtenidas a partir de las $M = 500$ simulaciones Monte Carlo. En primer lugar, se considera la muestra de referencia de 1 g de carbono. Los resultados se muestran en la tabla 3 y en las figuras 14 y 15.

t_{real} (años)	$\bar{t}_{\text{est}}$ (años)	s_t (años)	σ_t (años)	$s_t/\bar{t}_{\text{est}}$ (%)	σ_t/t_{real} (%)
1000	1000.000	0.013	0.013	0.00134	0.00133
5000	4999.998	0.033	0.034	0.00066	0.00067
10000	9999.996	0.057	0.057	0.00057	0.00057
20000	19999.996	0.120	0.118	0.00060	0.00059
25000	24999.996	0.162	0.164	0.00065	0.00065
30000	30000.000	0.223	0.224	0.00074	0.00075
35000	34999.987	0.315	0.305	0.00090	0.00087
40000	40000.021	0.413	0.414	0.00103	0.00103

Tabla 3: Incertidumbres muestrales y teóricas para la edad de una muestra de 1 gramo de carbono.

En la tabla 3 se observa que la edad media estimada, $\bar{t}_{\text{est}}$, reproduce prácticamente el valor real impuesto en la simulación. Esto indica que el procedimiento de estimación basado en la ley exponencial permite recuperar correctamente la edad de la muestra a partir del número de núcleos supervivientes.

También se aprecia una buena concordancia entre la desviación típica muestral, s_t, y la incertidumbre analítica, σ_t. Esta coincidencia muestra que las fluctuaciones obtenidas mediante las simulaciones Monte Carlo son coherentes con la incertidumbre predicha

teóricamente mediante el modelo binomial y la propagación de incertidumbres.

Por otro lado, la incertidumbre absoluta aumenta con el tiempo. Esto es esperable, ya que a edades mayores queda un número menor de núcleos de ^{14}C sin desintegrar, por lo que las fluctuaciones estadísticas en el número de supervivientes tienen un efecto mayor sobre la edad estimada. Sin embargo, debido al elevado número inicial de núcleos considerado para una muestra de 1 g de carbono, las incertidumbres relativas permanecen muy pequeñas en todo el intervalo estudiado, del orden de 10^{-3} %.

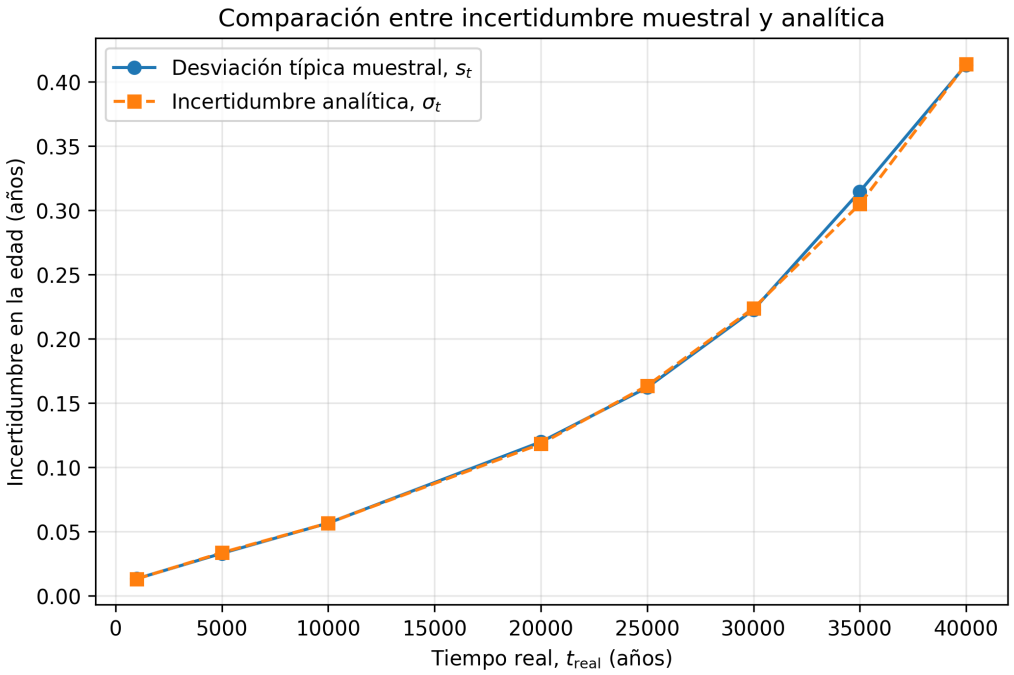


Figura 14: Comparación de incertidumbres teóricas y muestrales para una muestra de 1 gramo de carbono.

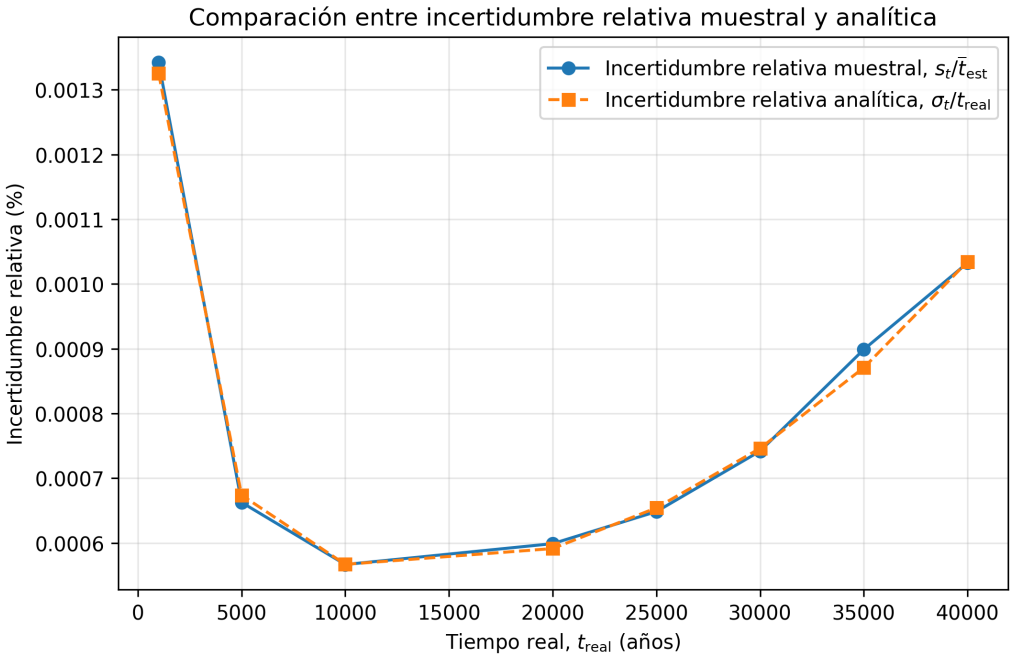


Figura 15: Comparación de incertidumbres teóricas y muestrales relativas para una muestra de 1 gramo de carbono.

En la figura 15 se representa la evolución de la incertidumbre relativa, comparando el valor muestral $s_t/\bar{t}_{\text{est}}$ con el valor analítico σ_t/t_{real}. Se observa una muy buena concordancia entre ambas curvas, lo que confirma que la dispersión obtenida mediante las simulaciones Monte Carlo reproduce adecuadamente la predicción analítica del modelo binomial.

La figura permite distinguir tres regiones. En la primera región, correspondiente a tiempos pequeños frente a la vida media del ^{14}C, la incertidumbre relativa es mayor. Aunque la incertidumbre absoluta en la edad no es elevada, el tiempo que se está estimando también es pequeño, por lo que el cociente $s_t/\bar{t}_{\text{est}}$ o σ_t/t_{real} toma un valor relativamente mayor.

En una segunda región, para tiempos del orden de unas pocas vidas medias, la incertidumbre relativa alcanza sus valores mínimos. Esto se debe a la compensación entre dos efectos opuestos. Por un lado, el tiempo real ya no es tan pequeño, por lo que el cociente σ_t/t_{real} disminuye respecto a la región inicial. Por otro lado, todavía queda un número suficientemente elevado de núcleos supervivientes, de modo que las fluctuaciones estadísticas asociadas al número de núcleos restantes siguen siendo reducidas.

Desde el punto de vista analítico, la incertidumbre relativa viene dada por la ecuación 130. Por tanto, para un valor fijo de N_0, su dependencia temporal está determinada por el cociente entre el término creciente $\sqrt{e^{\lambda t}-1}$ y el factor λt.

Finalmente, en la tercera región, para tiempos más grandes, la incertidumbre relativa vuelve a aumentar. En este caso, el número de núcleos de ^{14}C supervivientes disminuye de forma significativa debido a la desintegración radiactiva. Esto se refleja en el crecimiento del término $e^{\lambda t}-1$ de la expresión analítica.

Una vez estudiada la muestra de 1 g de carbono, conviene comparar los resultados con otros tamaños de muestra.

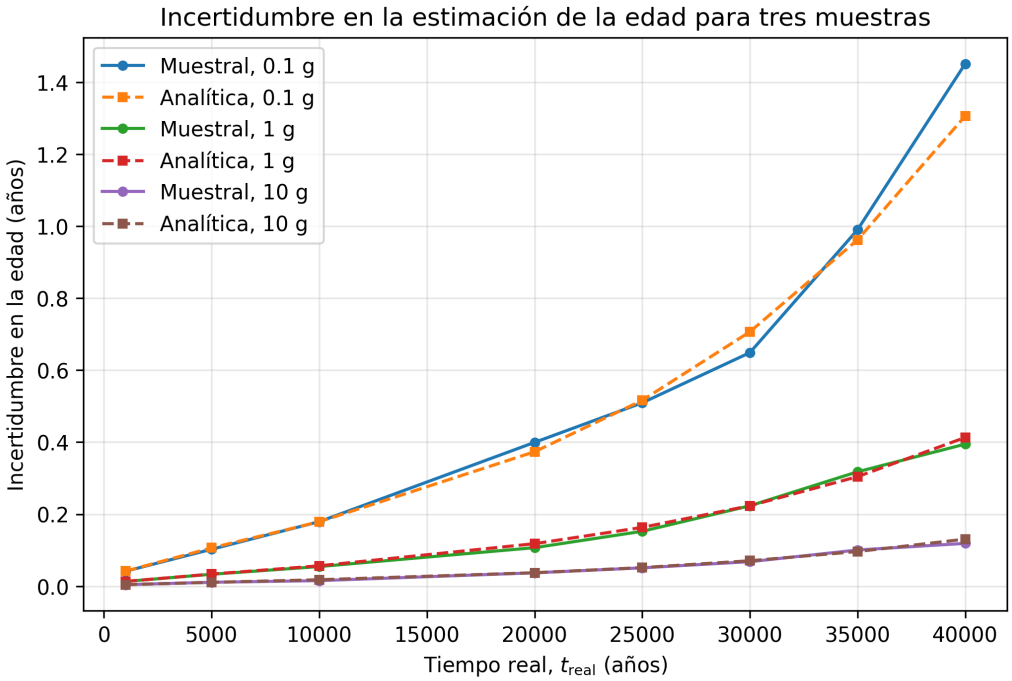


Figura 16: Comparación entre incertidumbres teóricas y muestrales para tres muestras de carbono.

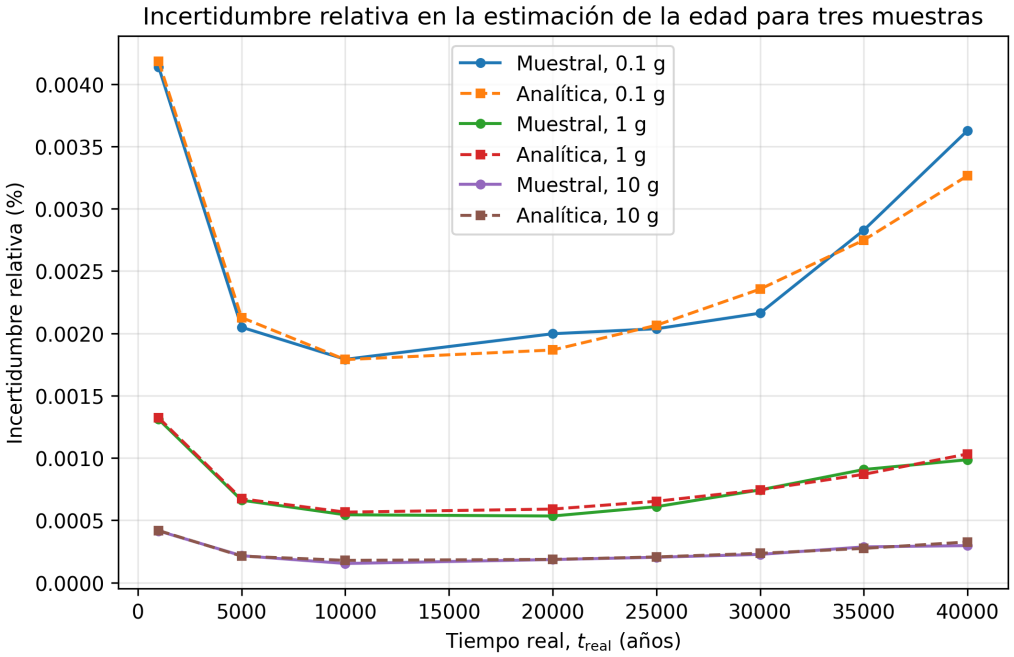


Figura 17: Comparación entre incertidumbres teóricas y muestrales relativas para tres muestras de carbono.

En las figuras 16 y 17 se comparan las incertidumbres obtenidas para tres masas distintas de carbono: 0,1 g, 1 g y 10 g. En todos los casos se observa una buena concordancia entre los valores muestrales y los valores analíticos, lo que confirma que las simulaciones Monte Carlo reproducen correctamente la predicción analítica del modelo binomial.

La diferencia principal entre las tres muestras se encuentra en la escala de las incertidumbres. La muestra de 0,1 g presenta las incertidumbres más grandes, mientras que la muestra de 10 g presenta las más pequeñas. Este comportamiento se debe a que el número inicial de núcleos de ^{14}C es proporcional a la masa total de carbono de la muestra (135, 136, 137). Por tanto, al aumentar la masa, aumenta también N_0, y las fluctuaciones estadísticas relativas disminuyen.

Este resultado se deduce directamente de la expresión analítica de la incertidumbre (130).

Para un tiempo fijo, el término temporal $e^{\lambda t} - 1$ es el mismo en todas las muestras, de modo que la dependencia con el tamaño de la muestra viene determinada por el factor $1/\sqrt{N_0}$. Como N_0 es proporcional a la masa de carbono, se obtiene que la incertidumbre disminuye como $1/\sqrt{m}$. Así, una muestra de 10 g presenta una incertidumbre aproximadamente $\sqrt{10}$ veces menor que una muestra de 1 g, mientras que una muestra de 0,1 g presenta una incertidumbre aproximadamente $\sqrt{10}$ veces mayor.

En la figura 16, aunque todas las curvas crecen con el tiempo, las muestras de mayor masa se mantienen siempre por debajo, debido a su mayor número inicial de núcleos radiactivos.

En la figura 17 se aprecia que la forma de las curvas relativas es similar para las tres masas: la incertidumbre relativa es mayor a tiempos pequeños, alcanza un mínimo en una región intermedia y vuelve a aumentar para tiempos más grandes. La diferencia entre las muestras no cambia la forma general de la curva, sino su escala vertical. Por ello, aumentar la masa de la muestra no modifica el régimen temporal en el que la datación es más precisa, pero sí reduce el valor de la incertidumbre relativa en todo el intervalo estudiado.

Para finalizar, en la tabla 4 se muestran los tiempos umbral asociados a los errores relativos del 5 %, 10 % y 20 % para las tres masas de carbono consideradas.

m_C (g)	N_0	$t_{5\,\%}$ (años)	$t_{10\,\%}$ (años)	$t_{20\,\%}$ (años)
0.1	5×10^9	186700	199200	211700
1	5×10^{10}	207500	219900	232300
10	5×10^{11}	228100	240400	252700

Tabla 4: Edad aproximada a partir de la cual la incertidumbre relativa analítica alcanza los umbrales del 5 %, 10 % y 20 % para distintas masas de carbono.

Como era esperable, para una misma masa, el tiempo umbral aumenta al relajar el criterio de precisión: el umbral del 5 % se alcanza antes que el del 10 %, y este antes que el del 20 %. Esto indica que, cuanto mayor es el error relativo admisible, mayor es el intervalo temporal en el que la datación puede considerarse aceptable bajo ese criterio.

También se observa que, para un mismo umbral, el tiempo umbral aumenta con la masa de la muestra. Este comportamiento se debe a que una masa mayor contiene un número inicial más elevado de núcleos de ^{14}C, de modo que las fluctuaciones estadísticas relativas son menores.

En particular, al pasar de 0,1 g a 10 g de carbono, los tiempos umbral aumentan para los tres criterios considerados. Esto enseña que una muestra con mayor masa permite mantener una misma incertidumbre relativa hasta edades más avanzadas. No obstante, la mejora no es lineal con la masa, ya que la incertidumbre relativa depende del número inicial de núcleos como $1/\sqrt{N_0}$.

4.2.2. Conclusiones datación con Carbono-14

La técnica de datación con ^{14}C se aplica en contextos donde la muestra contiene carbono de origen orgánico y ha dejado de intercambiar carbono con el entorno. Bajo esta hipótesis, el análisis realizado en este trabajo permite estudiar la evolución del número de núcleos supervivientes y la incertidumbre asociada a la edad estimada.

Los resultados obtenidos muestran que el método permite recuperar correctamente la edad de la muestra a partir del número de núcleos supervivientes. En particular, para la muestra de referencia de 1 g de carbono, la edad media estimada $\bar{t}_{\text{est}}$ reproduce prácticamente el tiempo real impuesto en las simulaciones. Además, la buena concordancia entre la desviación típica muestral s_t y la incertidumbre analítica σ_t confirma que el modelo binomial describe adecuadamente las fluctuaciones estadísticas asociadas al proceso de desintegración.

Desde el punto de vista de la precisión, se observa que la incertidumbre relativa no es constante con el tiempo. Para tiempos pequeños, el error relativo es mayor porque la edad que se intenta estimar todavía es pequeña. Para tiempos intermedios, del orden de unas pocas vidas medias, la incertidumbre relativa alcanza un mínimo, ya que el tiempo estimado es suficientemente grande y todavía queda un número elevado de núcleos supervivientes. Finalmente, para tiempos más grandes, la incertidumbre relativa vuelve a aumentar debido a la disminución progresiva del número de núcleos de ^{14}C.

También se ha comprobado que el tamaño de la muestra tiene un papel importante. Al aumentar la masa de carbono, aumenta el número inicial de núcleos N_0 y, por tanto, disminuyen las fluctuaciones estadísticas relativas. Esta dependencia se refleja en la expresión analítica de la incertidumbre, donde el error relativo escala como $1/\sqrt{N_0}$. Por ello, muestras más grandes permiten mantener una misma precisión relativa hasta edades más avanzadas.

En cuanto a los tiempos umbral obtenidos para los errores relativos del 5 %, 10 % y 20 %, se observa que el intervalo útil de datación aumenta tanto al permitir un error relativo mayor como al incrementar la masa de la muestra. Sin embargo, estos tiempos deben interpretarse como estimaciones estadísticas ideales, ya que en una aplicación experimental real también intervienen otros factores como la contaminación de la muestra.

4.3. Datación radiométrica del Uranio

5. Conclusiones

6. Conclusions

Referencias

[1] International Atomic Energy Agency. *Radiation in Everyday Life*. IAEA Factsheet. URL: https://www.iaea.org/Publications/Factsheets/English/radlife (visitado 28-05-2026).

[2] Jerald F. Lawless. *Statistical Models and Methods for Lifetime Data*. 2.ª ed. John Wiley & Sons, 2011. ISBN: 9781118031254.

[3] Kenneth S. Krane. *Introductory Nuclear Physics*. Wiley, 1987.

[4] Scott Sheffield. *Exponential Random Variables and Poisson Processes*. Lecture notes for course 18.600: Probability and Random Variables. 2013.

[5] Philip R. Bevington y D. Keith Robinson. *Data Reduction and Error Analysis for the Physical Sciences*. 3.ª ed. McGraw-Hill, 2003.

[6] K. Kazkaz y N. Walsh. «Combining Stochastics and Analytics for a Fast Monte Carlo Decay Chain Generator». En: *arXiv preprint arXiv:1104.2834* (2011).

[7] Steffen Hauf et al. «Radioactive Decays in Geant4». En: *IEEE Transactions on Nuclear Science* 60.4 (2013), págs. 2966-2983. DOI: 10.1109/TNS.2013.2270894.

[8] David W. Scott. «On Optimal and Data-Based Histograms». En: *Biometrika* 66.3 (1979), págs. 605-610. DOI: 10.1093/biomet/66.3.605.

[9] NIST/SEMATECH. *Chi-Square Goodness-of-Fit Test*. https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/eda/section3/eda35f.htm. Engineering Statistics Handbook. 2012. (Visitado 14-06-2026).

[10] NIST/SEMATECH. *Critical values and p values*. https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/prc/section1/prc131.htm. Engineering Statistics Handbook. 2012. (Visitado 14-06-2026).

[11] Real Academia Española. *Datación*. 2026. URL: https://dle.rae.es/dataci%C3%B3n (visitado 24-06-2026).

[12] Real Academia Española. *Datar*. 2026. URL: https://dle.rae.es/datar (visitado 24-06-2026).

[13] Mike Walker. *Quaternary Dating Methods*. Chichester: John Wiley & Sons, 2005. ISBN: 978-0-470-86927-7.

[14] NOAA Global Monitoring Laboratory. *Stable Isotopes: Carbon-14 Decay*. Consultado el 25 de junio de 2026. 2026.

[15] National Ocean Sciences Accelerator Mass Spectrometry Facility. *What is Radiocarbon Dating?* Consultado el 25 de junio de 2026. 2026.

[16] National Institute of Standards and Technology. *Atomic Weights and Isotopic Compositions for Carbon*. Consultado el 25 de junio de 2026. 2026.

[17] IUPAC. *Gold Book: Avogadro constant*. Consultado el 25 de junio de 2026. 2026.

[18] Sheldon M. Ross. *Introduction to Probability Models*. 5.ª ed. Academic Press, 1993. ISBN: 9780125984553.

[19] Geoffrey R. Grimmett y David R. Stirzaker. *Probability and Random Processes*. 4.ª ed. Oxford University Press, 2020. ISBN: 9780198847601.

A. Definiciones probabilísticas auxiliares

A.1. Variable aleatoria continua y función densidad de probabilidad

Una variable aleatoria X se dice continua si existe una función no negativa $f_X(x)$, definida para $x \in \mathbb{R}$, tal que para cualquier intervalo $B \subset \mathbb{R}$ se cumple

Ross [18] § 2.3

$$P(X \in B) = \int_B f_X(x)\,dx. \tag{138}$$

La función $f_X(x)$ recibe el nombre de función densidad de probabilidad de la variable aleatoria X.

B. Derivación del coeficiente binomial

El coeficiente binomial aparece al contar el número de formas distintas de escoger x elementos de un conjunto formado por n elementos, sin tener en cuenta el orden en que se escogen.

En primer lugar, si el orden importase, el número de formas de escoger x elementos entre n sería

$$P_m = n(n-1)(n-2)\cdots(n-x+1). \tag{139}$$

Esta expresión puede escribirse en términos de factoriales como

$$P_m = \frac{n!}{(n-x)!}. \tag{140}$$

Sin embargo, para contar combinaciones, el orden no debe tenerse en cuenta. Una misma selección de x elementos puede ordenarse de $x!$ formas distintas. Por tanto, el número de combinaciones posibles se obtiene dividiendo el número de permutaciones entre $x!$:

$$C(n,x) = \frac{P_m}{x!}. \tag{141}$$

Sustituyendo la ecuación (140), se obtiene

$$C(n,x) = \frac{1}{x!}\frac{n!}{(n-x)!} = \frac{n!}{x!(n-x)!}. \tag{142}$$

Este número recibe el nombre de coeficiente binomial y se denota por

$$\binom{n}{x} = \frac{n!}{x!(n-x)!}. \tag{143}$$

Como ejemplo, si se tienen $n = 5$ elementos y se quieren escoger $x = 3$, el número de permutaciones sería

$$P_m = 5 \cdot 4 \cdot 3 = 60. \tag{144}$$

No obstante, cada grupo de tres elementos puede ordenarse de

$$3! = 3 \cdot 2 \cdot 1 = 6 \tag{145}$$

formas distintas. Por tanto, el número de combinaciones diferentes es

$$\binom{5}{3} = \frac{5!}{3!2!} = \frac{5 \cdot 4 \cdot 3}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 10. \tag{146}$$

Este resultado es el que permite contar cuántas formas distintas existen de obtener x éxitos en n ensayos independientes, lo que da lugar al factor combinatorio de la distribución binomial.

C. Media y varianza de la distribución binomial

En este apéndice se obtiene la media y la varianza de una variable aleatoria binomial. Sea

$$X \sim \text{Bin}(n, p), \tag{147}$$

donde n es el número de ensayos independientes y p la probabilidad de éxito en cada ensayo. La función de probabilidad viene dada por

$$P(X = x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}, \qquad x = 0, 1, \ldots, n. \tag{148}$$

C.1. Media de la distribución binomial

La media o valor esperado de X se define como

$$E[X] = \sum_{x=0}^{n} x P(X = x). \tag{149}$$

Sustituyendo la función de probabilidad binomial, se obtiene

$$E[X] = \sum_{x=0}^{n} x \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}. \tag{150}$$

El término correspondiente a $x = 0$ no contribuye a la suma, ya que queda multiplicado por cero. Por tanto,

$$E[X] = \sum_{x=1}^{n} x \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}. \tag{151}$$

Para simplificar esta expresión, se utiliza la identidad

$$x\binom{n}{x} = n\binom{n-1}{x-1}. \tag{152}$$

Esta identidad se obtiene a partir de la definición del coeficiente binomial:

$$x\binom{n}{x} = x\frac{n!}{x!(n-x)!}. \tag{153}$$

Como $x! = x(x-1)!$, se tiene

$$x\binom{n}{x} = x\frac{n!}{x(x-1)!(n-x)!}. \tag{154}$$

Cancelando el factor x,

$$x\binom{n}{x} = \frac{n!}{(x-1)!(n-x)!}. \tag{155}$$

Además, usando $n! = n(n-1)!$, resulta

$$x\binom{n}{x} = n\frac{(n-1)!}{(x-1)!(n-x)!}. \tag{156}$$

Como $n - x = (n-1) - (x-1)$, esta expresión puede escribirse como

$$x\binom{n}{x} = n\binom{n-1}{x-1}. \tag{157}$$

Sustituyendo la identidad (152) en la ecuación (151), se obtiene

$$E[X] = \sum_{x=1}^{n} n\binom{n-1}{x-1}p^x(1-p)^{n-x}. \tag{158}$$

Como n no depende del índice de la suma, puede sacarse fuera:

$$E[X] = n\sum_{x=1}^{n}\binom{n-1}{x-1}p^x(1-p)^{n-x}. \tag{159}$$

Separando un factor p, usando $p^x = pp^{x-1}$, se obtiene

$$E[X] = np\sum_{x=1}^{n}\binom{n-1}{x-1}p^{x-1}(1-p)^{n-x}. \tag{160}$$

Se realiza ahora el cambio de variable

$$y = x - 1. \tag{161}$$

Cuando $x = 1$, entonces $y = 0$, y cuando $x = n$, entonces $y = n - 1$. Además,

$$x - 1 = y, \qquad n - x = n - 1 - y. \tag{162}$$

Por tanto,

$$E[X] = np\sum_{y=0}^{n-1}\binom{n-1}{y}p^y(1-p)^{n-1-y}. \tag{163}$$

La suma que aparece corresponde al desarrollo del binomio de Newton:

$$\sum_{y=0}^{n-1} \binom{n-1}{y} p^y (1-p)^{n-1-y} = [p + (1-p)]^{n-1} = 1. \tag{164}$$

Por tanto, la media de una distribución binomial es

$$E[X] = np. \tag{165}$$

C.2. Varianza de la distribución binomial

La varianza de una variable aleatoria X puede escribirse como

$$\mathrm{Var}(X) = E[X^2] - E[X]^2. \tag{166}$$

Para una variable aleatoria binomial, ya se ha obtenido que $E[X] = np$. Por tanto, para calcular la varianza es necesario obtener primero $E[X^2]$.

Se utiliza la identidad

$$X^2 = X(X-1) + X. \tag{167}$$

Tomando valores esperados,

$$E[X^2] = E[X(X-1)] + E[X]. \tag{168}$$

Como $E[X] = np$, queda

$$E[X^2] = E[X(X-1)] + np. \tag{169}$$

Se calcula ahora $E[X(X-1)]$:

$$E[X(X-1)] = \sum_{x=0}^{n} x(x-1) \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}. \tag{170}$$

Los términos $x = 0$ y $x = 1$ no contribuyen, ya que $x(x-1) = 0$. Por tanto,

$$E[X(X-1)] = \sum_{x=2}^{n} x(x-1) \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}. \tag{171}$$

Para simplificar esta suma, se utiliza la identidad

$$x(x-1)\binom{n}{x} = n(n-1)\binom{n-2}{x-2}. \tag{172}$$

Esta identidad se obtiene de la forma siguiente:

$$x(x-1)\binom{n}{x} = x(x-1)\frac{n!}{x!(n-x)!}. \tag{173}$$

Como $x! = x(x-1)(x-2)!$, se tiene

$$x(x-1)\binom{n}{x} = x(x-1)\frac{n!}{x(x-1)(x-2)!(n-x)!}. \tag{174}$$

Cancelando el factor $x(x-1)$,

$$x(x-1)\binom{n}{x} = \frac{n!}{(x-2)!(n-x)!}. \tag{175}$$

Además, usando $n! = n(n-1)(n-2)!$, resulta

$$x(x-1)\binom{n}{x} = n(n-1)\frac{(n-2)!}{(x-2)!(n-x)!}. \tag{176}$$

Como $n - x = (n-2) - (x-2)$, se obtiene

$$x(x-1)\binom{n}{x} = n(n-1)\binom{n-2}{x-2}. \tag{177}$$

Sustituyendo la identidad (172) en la ecuación (171), resulta

$$E[X(X-1)] = \sum_{x=2}^{n} n(n-1)\binom{n-2}{x-2}p^x(1-p)^{n-x}. \tag{178}$$

Como $n(n-1)$ no depende del índice de la suma,

$$E[X(X-1)] = n(n-1)\sum_{x=2}^{n}\binom{n-2}{x-2}p^x(1-p)^{n-x}. \tag{179}$$

Separando un factor p^2, usando $p^x = p^2p^{x-2}$, se obtiene

$$E[X(X-1)] = n(n-1)p^2\sum_{x=2}^{n}\binom{n-2}{x-2}p^{x-2}(1-p)^{n-x}. \tag{180}$$

Se realiza el cambio de variable

$$y = x - 2. \tag{181}$$

Cuando $x = 2$, entonces $y = 0$, y cuando $x = n$, entonces $y = n - 2$. Además,

$$x - 2 = y, \qquad n - x = n - 2 - y. \tag{182}$$

Por tanto,

$$E[X(X-1)] = n(n-1)p^2\sum_{y=0}^{n-2}\binom{n-2}{y}p^y(1-p)^{n-2-y}. \tag{183}$$

La suma vuelve a corresponder al desarrollo del binomio de Newton:

$$\sum_{y=0}^{n-2}\binom{n-2}{y}p^y(1-p)^{n-2-y} = [p + (1-p)]^{n-2} = 1. \tag{184}$$

Por tanto,

$$E[X(X-1)] = n(n-1)p^2. \tag{185}$$

Sustituyendo este resultado en la ecuación (168),

$$E[X^2] = n(n-1)p^2 + np. \tag{186}$$

Finalmente, usando la definición de la varianza,

$$\mathrm{Var}(X) = E[X^2] - E[X]^2, \tag{187}$$

se obtiene

$$\mathrm{Var}(X) = n(n-1)p^2 + np - (np)^2. \tag{188}$$

Desarrollando,

$$\mathrm{Var}(X) = n^2p^2 - np^2 + np - n^2p^2. \tag{189}$$

Por tanto,

$$\mathrm{Var}(X) = np - np^2 = np(1-p). \tag{190}$$

La desviación típica se obtiene como la raíz cuadrada de la varianza:

$$\sigma_X = \sqrt{\mathrm{Var}(X)} = \sqrt{np(1-p)}. \tag{191}$$

D. Proceso de Poisson

Un proceso de Poisson homogéneo con tasa ν es un proceso estocástico $N_P = \{N_P(t) : t \geq 0\}$ que cuenta el número de eventos ocurridos hasta el instante t y que cumple las siguientes propiedades:

1. El proceso comienza en cero:
$$N_P(0) = 0. \tag{192}$$

2. El proceso es no decreciente, es decir, si $s < t$, entonces
$$N_P(s) \leq N_P(t). \tag{193}$$

3. Los incrementos en intervalos disjuntos son independientes. Esto significa que el número de eventos que ocurren en un intervalo no depende de lo ocurrido en otros intervalos que no se solapan.

4. Los incrementos son estacionarios, de modo que la distribución del número de eventos en un intervalo depende únicamente de la longitud de dicho intervalo y no del instante inicial considerado.

5. En un intervalo suficientemente pequeño de duración h, se cumple
$$P(N_P(t+h) - N_P(t) = 1) = \nu h + o(h), \tag{194}$$
$$P(N_P(t+h) - N_P(t) \geq 2) = o(h), \tag{195}$$
$$P(N_P(t+h) - N_P(t) = 0) = 1 - \nu h + o(h). \tag{196}$$

Bajo estas condiciones, el número de eventos ocurridos en un intervalo de duración t sigue una distribución de Poisson:

$$P(N_P(t) = n) = \frac{(\nu t)^n}{n!} e^{-\nu t}, \qquad n = 0, 1, 2, \ldots \tag{197}$$

Esta definición describe un proceso de Poisson homogéneo, en el que la tasa ν permanece constante. En el caso de una muestra radiactiva finita, esta descripción solo puede usarse como aproximación en intervalos suficientemente cortos, ya que la tasa total de

desintegraciones disminuye a medida que se reduce el número de núcleos supervivientes. **Grimmett [19]** § 6.8

E. Figuras complementarias

E.1. Histogramas de núcleos supervivientes y desintegrados

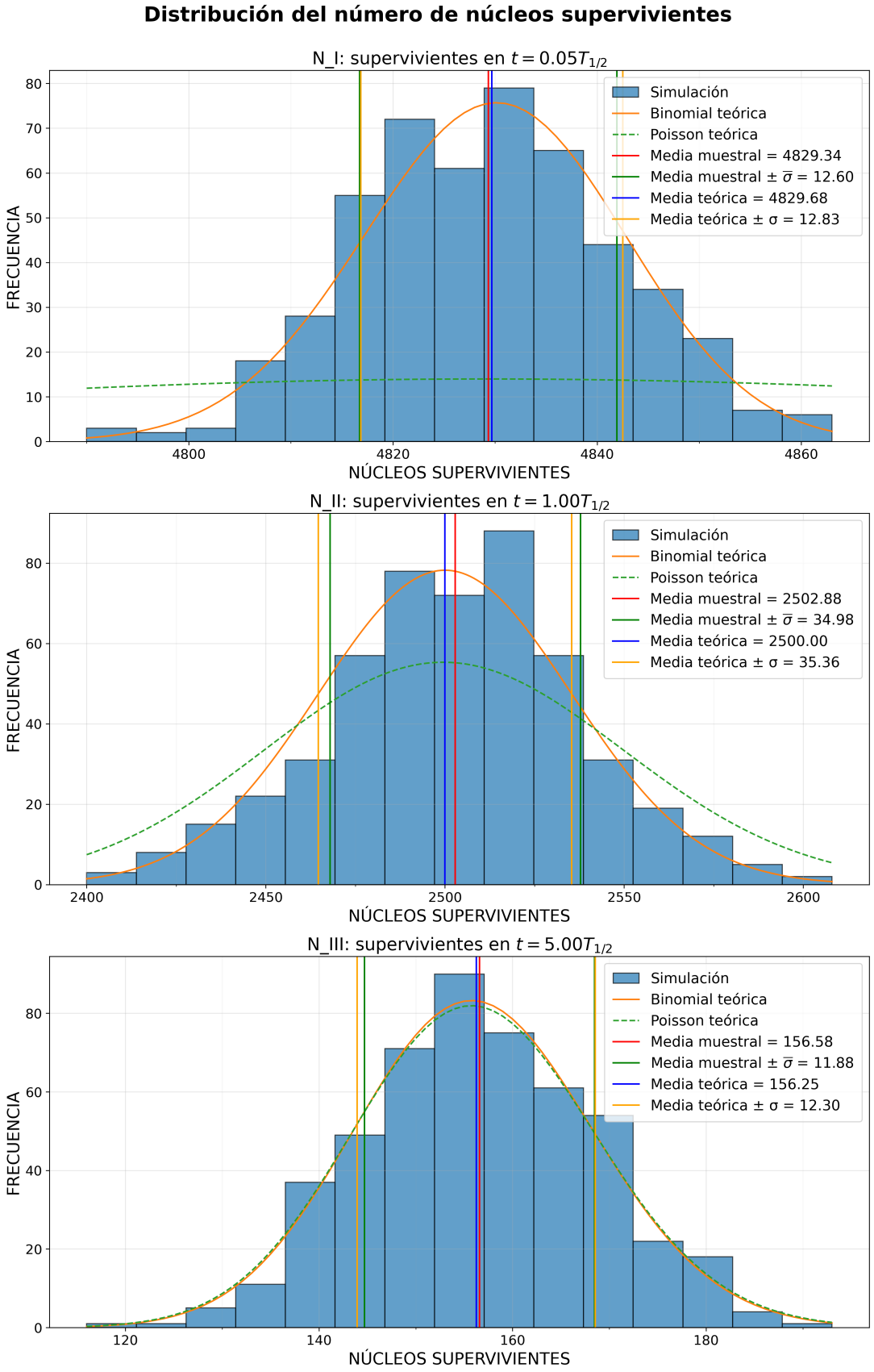
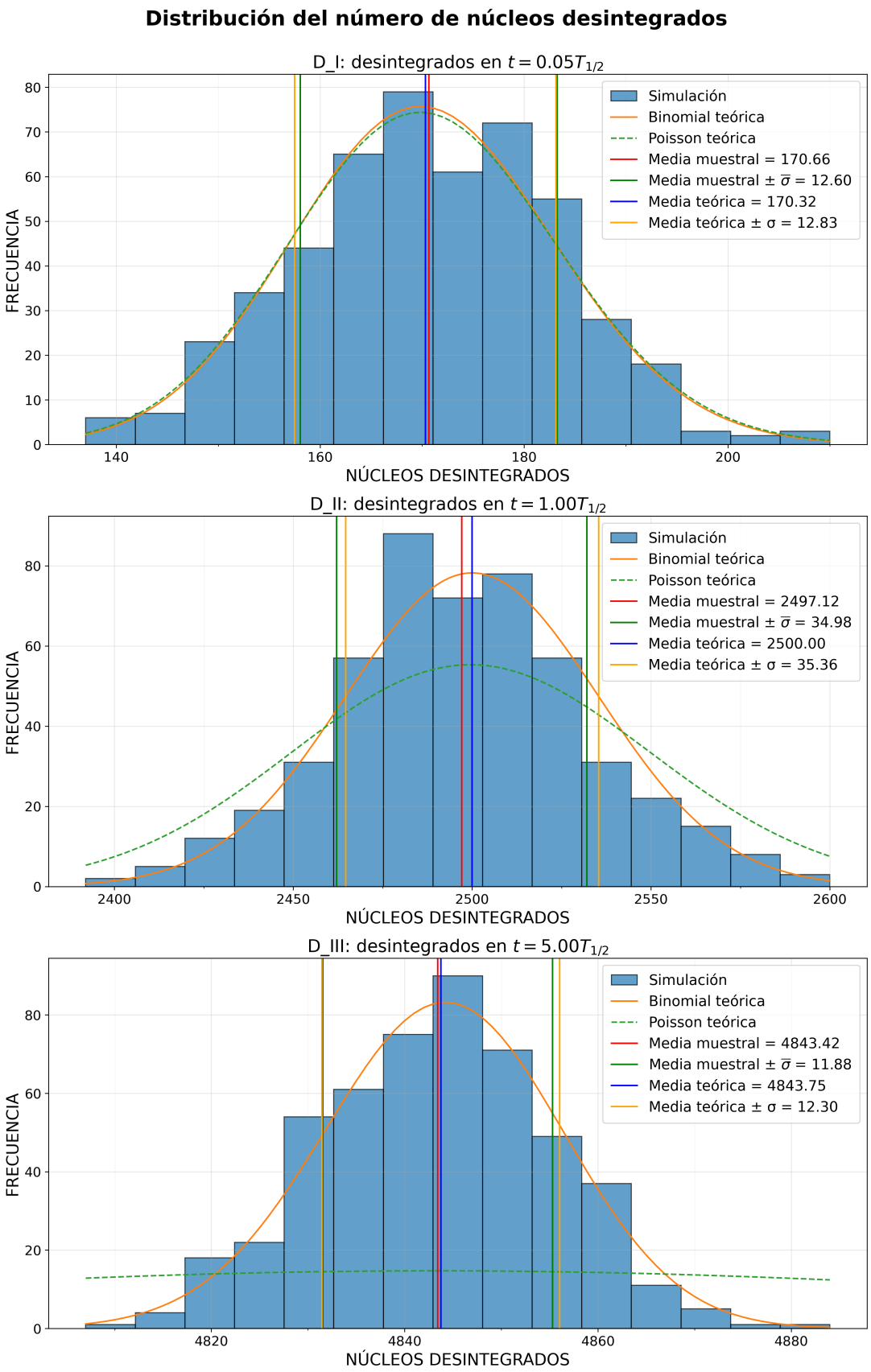


Figura 18: Histogramas de núcleos supervivientes.



figuras

Figura 19: Histogramas de núcleos desintegrados.

F. Código empleado

G. Resultados adicionales

H. Derivaciones matemáticas

.